

Eksplorasi Geologi untuk Pencarian Sumber Energi Panas Bumi

Batch 3

Dr. Eng. Suryantini (Ninik)
Program Studi S2 Teknik Geotermal ITB
Jln. Ganesa 10 Bandung 40132
suryantini@gl.itb.ac.id

Agenda



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

Hari/Tanggal	Waktu	Topik	Sub-topik	Instruktur
Hari 2, Selasa, 26 November 2024 (Online via zoom)	08.00 – 09.40	Eksplorasi Geologi	a. Konsep, Strategi, Metode dan Target Eksplorasi Geologi b. Desk studi dan Penginderaan Jauh untuk eksplorasi geotermal	Dr. Eng. Ir. Suryantini, ST., Dipl. Geoth. En.Tech. M.Sc., dan Fauziah Maswah, S.Si., MT.
	09.40 – 10.00	Coffee Break		
	10.00 – 11.40	Eksplorasi Geologi	c. Pemetaan Lapangan dan analisis laboratorium d Kajian geologi data pemboran geotermal	
	11.40 – 13.00	Coffee Break		
	13.00 – 14.40	Eksplorasi Geokimia	a. Konsep, Strategi, Metode dan Target Eksplorasi Geokimia b. Survei air dan isotop stabil c. Survei gas	
	14.40 – 15.00	Coffee Break		
	15.00 – 16.40	Eksplorasi Geokimia	d. Survei tanah dan udara tanah e. Analisis data geokimia : Geotermometer, Geoindikator dan pH asam dan model geokimia	



Pokok Bahasan

1. Pengertian Eksplorasi Geologi untuk geotermal
2. Dasar hukumnya di Indonesia
3. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam eksplorasi geologi geotermal
4. Metode eksplorasi geologi permukaan dan bawah permukaan
5. Tata waktu dan biaya
6. Model geologi sistem geotermal

Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Pengertian Eksplorasi Geologi untuk geotermal





Apakah yang dimaksud eksplorasi geotermal?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan **geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji**, dan **pengeboran sumur eksplorasi** yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.



Apakah yang dimaksud eksplorasi geotermal?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

Poin penting:

1. Rangkaian berbagai kegiatan; bukan satu kegiatan
2. Umumnya bertahap tidak sekaligus
3. Bertujuan menemukan cadangan geotermal dari berbagai informasi → mengurangi resiko kegagalan



UU No.21 Thn 2014

(pemanfaatan tidak langsung –untuk pembangkit listrik)

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung meliputi:
- a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi; dan
 - c. pemanfaatan.

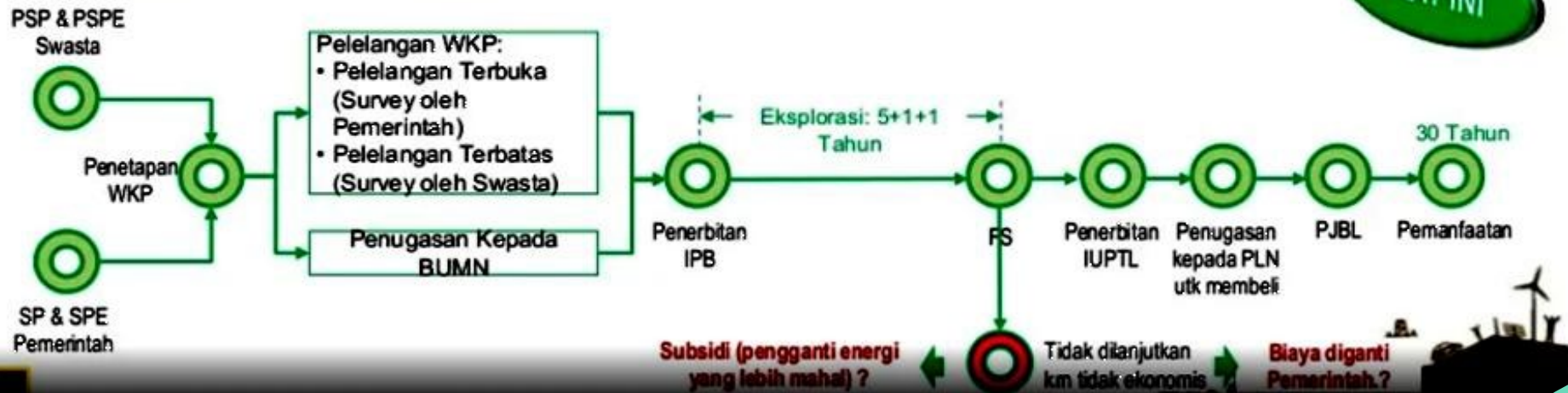
Proses Pengusahaan Panas Bumi di Indonesia



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

SP = Survey Pendahuluan · PSP = Penugasan Survey Pendahuluan · IPB = Izin Panas Bumi · IUPTL = Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik · PJBL = Perjanjian Jual Beli Listrik · FS = Feasibility Study

BERDASARKAN PP 7 TAHUN 2017



Pada tahap apa dilakukan penyelidikan geologi?



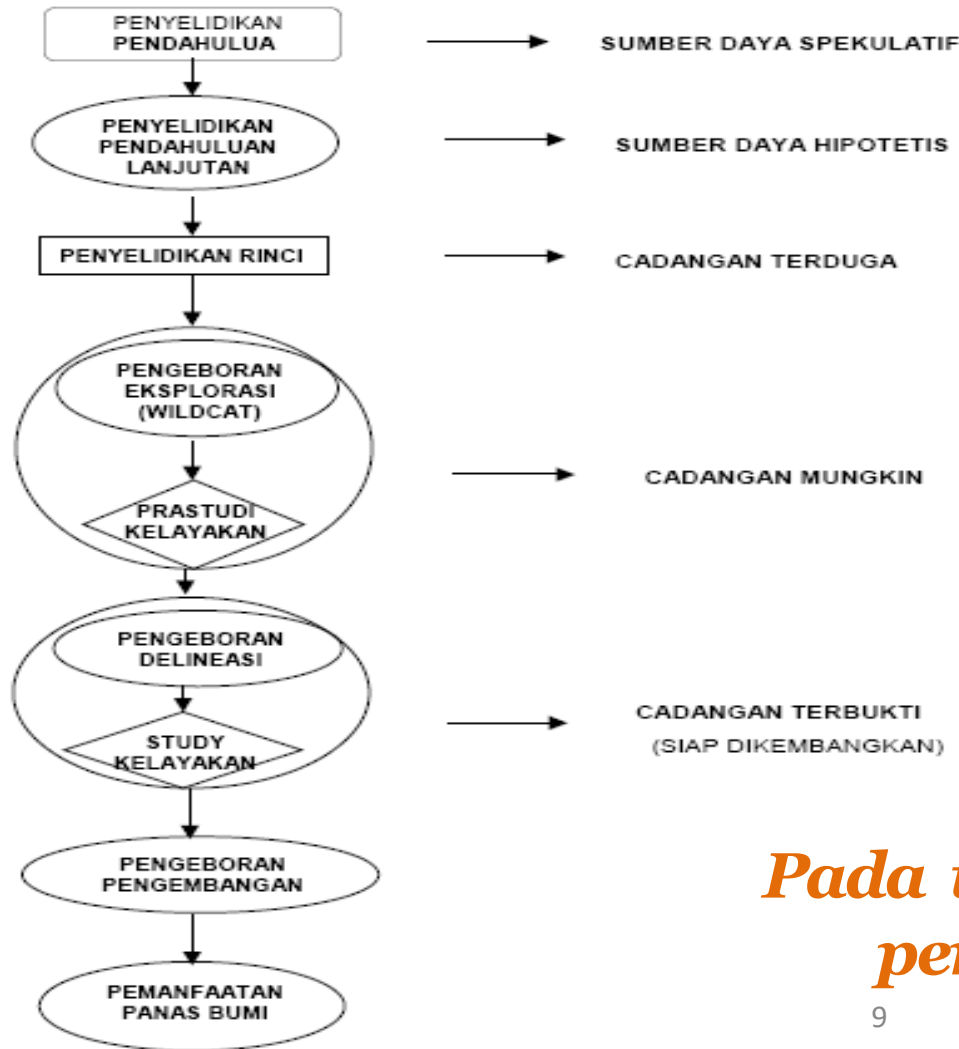
PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Alur Kegiatan Penyelidikan dan Pengembangan Panas Bumi

SNI 13-5012-1998 ICS 73.020

Klasifikasi Potensi Energi Panas Bumi di
Indonesia



*Pada tahap apa dilakukan
penyelidikan geologi?*

Permen No. 2 Thn 2009 tentang Petunjuk Penugasan Survey Pendahuluan



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Hasil survey pendahuluan akan dipakai untuk menentukan WKP
- Kegiatannya meliputi :

Survey Geologi: remote sensing, pemetaan struktur, menguji petrofisik batuan reservoir, pemetaan vulkanostratigrafi, manifestasi, alterasi untuk mencari sumber panas

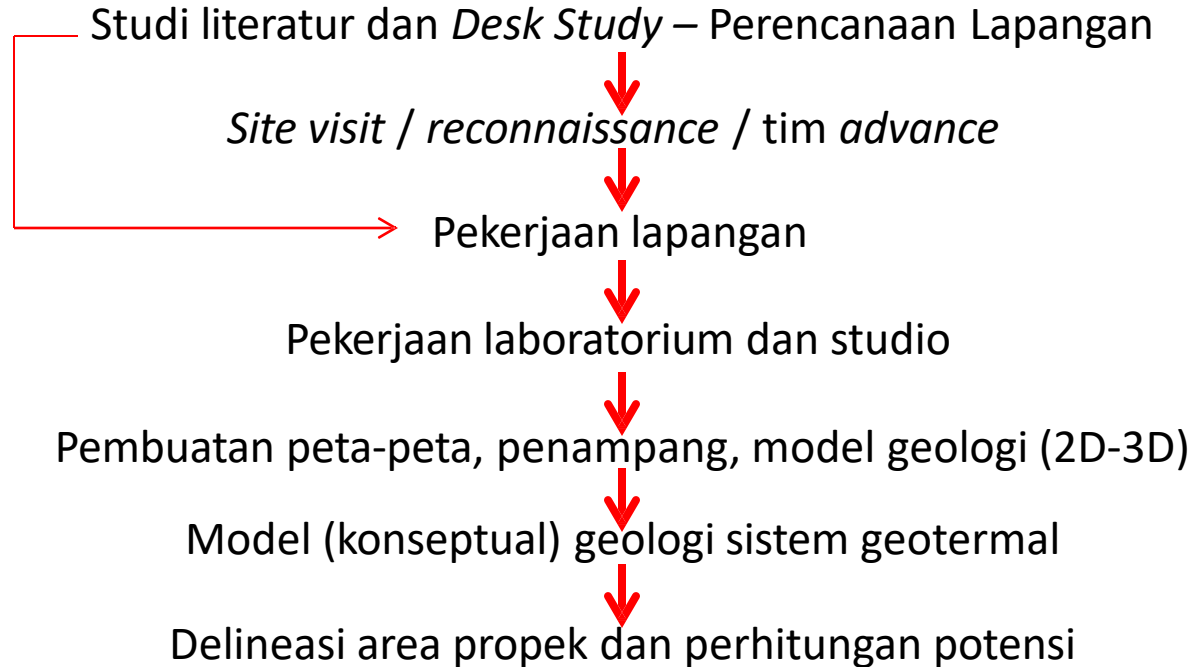
Survey Geofisika: menggunakan metode non-seismik untuk menunjukkan geometri reservoir dan target pemboran

Survey Geokimia: survey air, tanah, gas dan isotop untuk memprediksi kualitas fluida reservoir

Alur penyelidikan geologi (geokimia dan geofisika)



PT.LAPIITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



Pokok Bahasan



PT. LAPI ITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

2. Dasar hukumnya di Indonesia



Regulasi di bidang Panas Bumi



PT.LAPIITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Undang-undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 28/2016 Tentang Bonus Produksi;
3. Peraturan Pemerintah No. 7/2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
4. Peraturan Presiden No. 22/2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 9/2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden No. 4/2010 Tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas;
8. Peraturan Menteri:
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 23/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 36/2017 Tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 37/2017 Tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 44/2016 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 17/2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 40/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 11/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

Pokok Bahasan



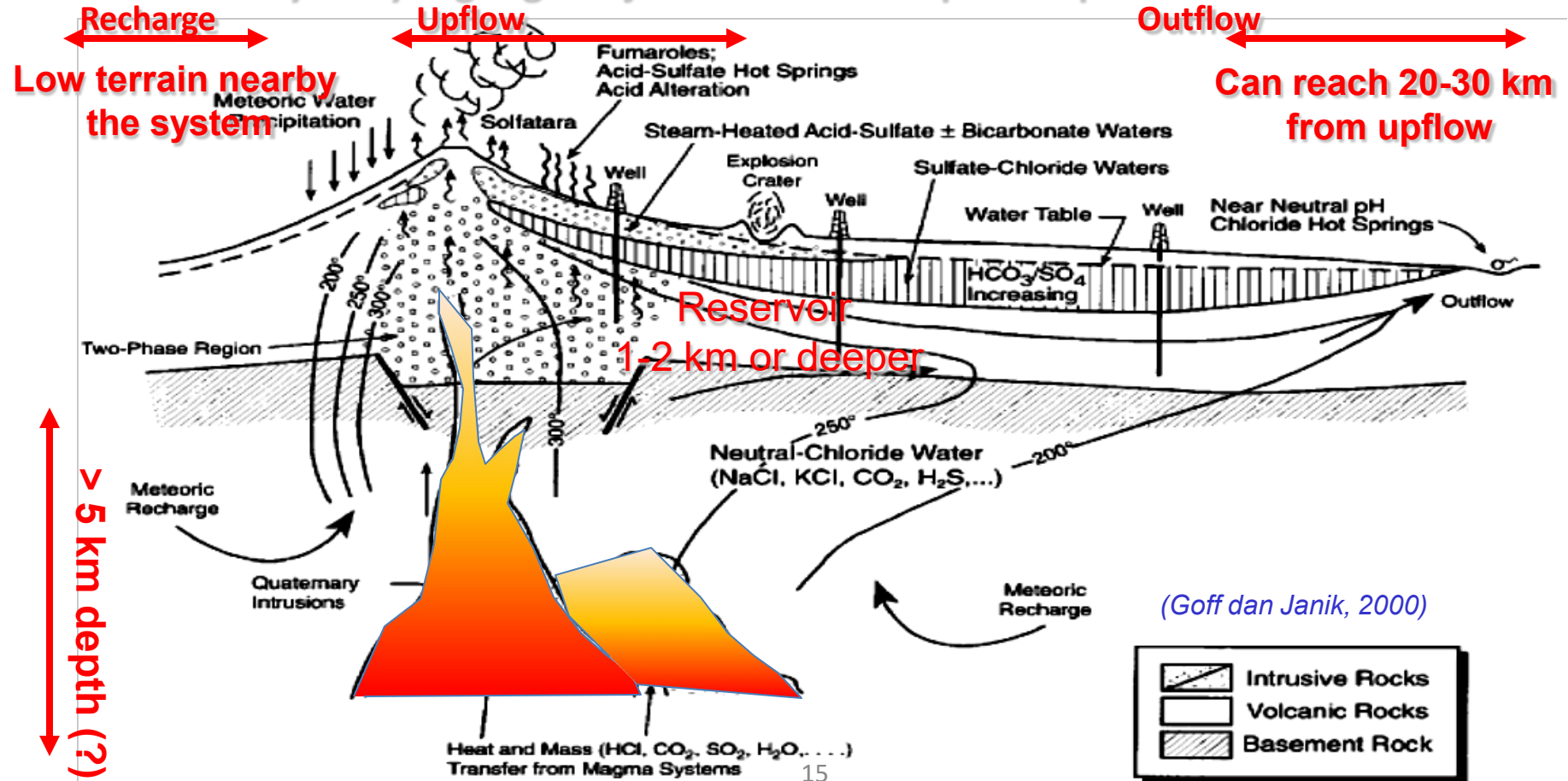
PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

3. Pertanyaan yang ingin dijawab
dalam eksplorasi geologi geotermal



Pertanyaan yang ingin dijawab dalam eksplorasi panas bumi.....



Pertanyaan yang ingin dijawab dalam survei geologi panas bumi.....

- 1) Dimana dan seberapa luas area prospek / reservoir?
- 2) Apakah berasosiasi dengan sumber panas magmatik / vulkanik? Atau lainnya?
- 3) Apa dan bagaimana tipe dan distribusi permeabilitas: sesar? *Lateral fracture network? Pore permeability?*
- 4) Apakah dapat diketahui batas sistem geotermal?
- 5) Seberapa luas pelamparan *clay cap*? --- luas area prospek
- 6) Berapa perkiraan temperatur reservoir ---- mineral alterasi? Kehadiran manifestasi aktif?
- 7) Bagaimana kualitas fluida geotermal -----mineral alterasi? Kehadiran manifestasi aktif?
- 8) Bagaimana hidrogeologi di area prospek geotermal?
- 9) Adakah potensi bahaya geologi?
- 10) Bagaimana dukungan kondisi geologi untuk pengembangan?
- 11) ...dst

Sumber panas?

Reservoir ($\pm$ clay cap)

**Area luahan
(discharge)**

**Area resapan
(discharge)**

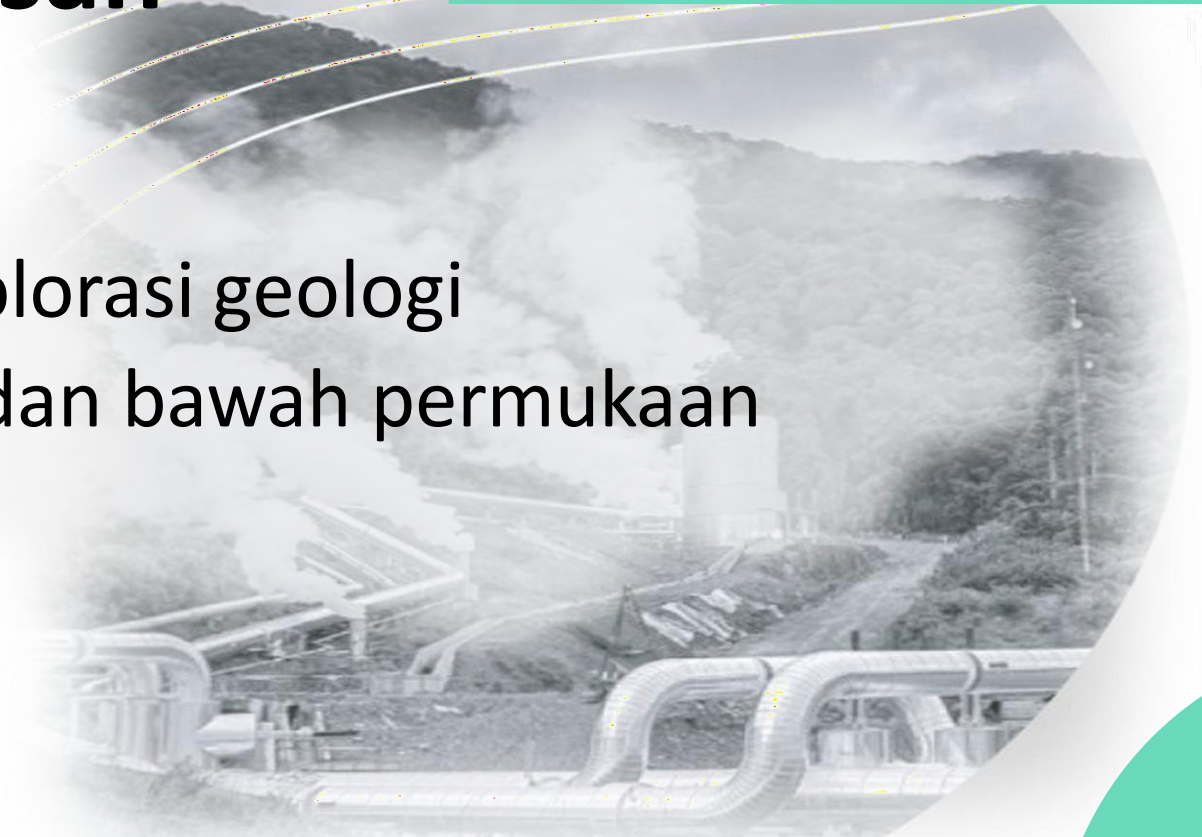
Pokok Bahasan

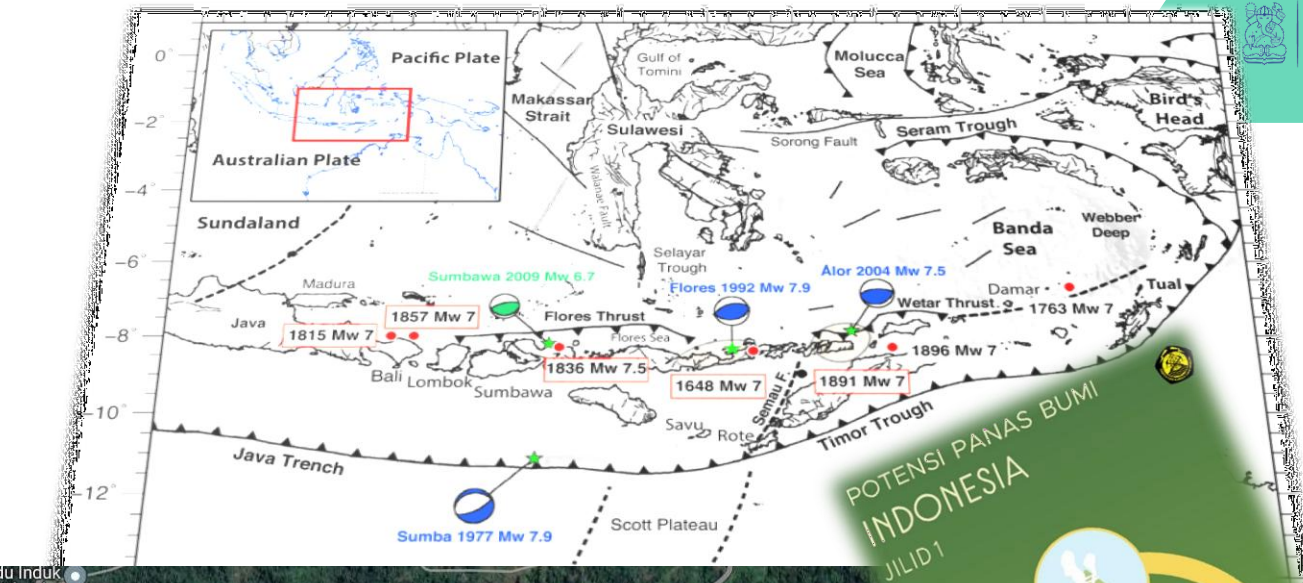


PT. LAPI ITB

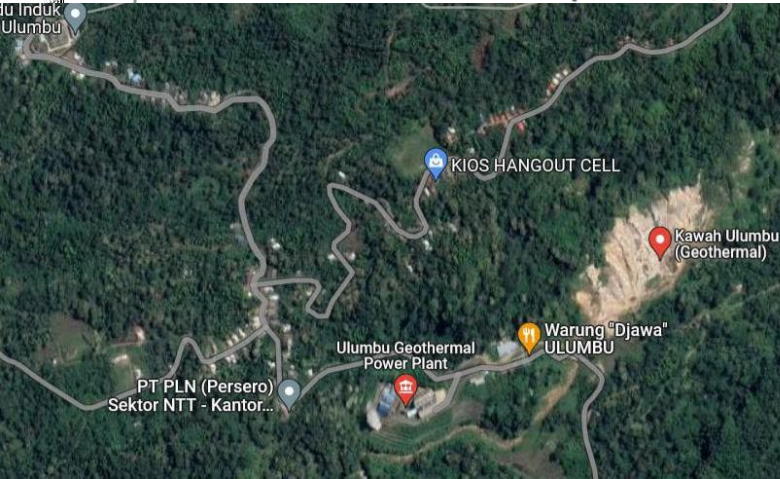
Delivering Solutions and Innovations that Matter

4. Metode eksplorasi geologi permukaan dan bawah permukaan





Studi Literatur dan Peta Geologi Regional





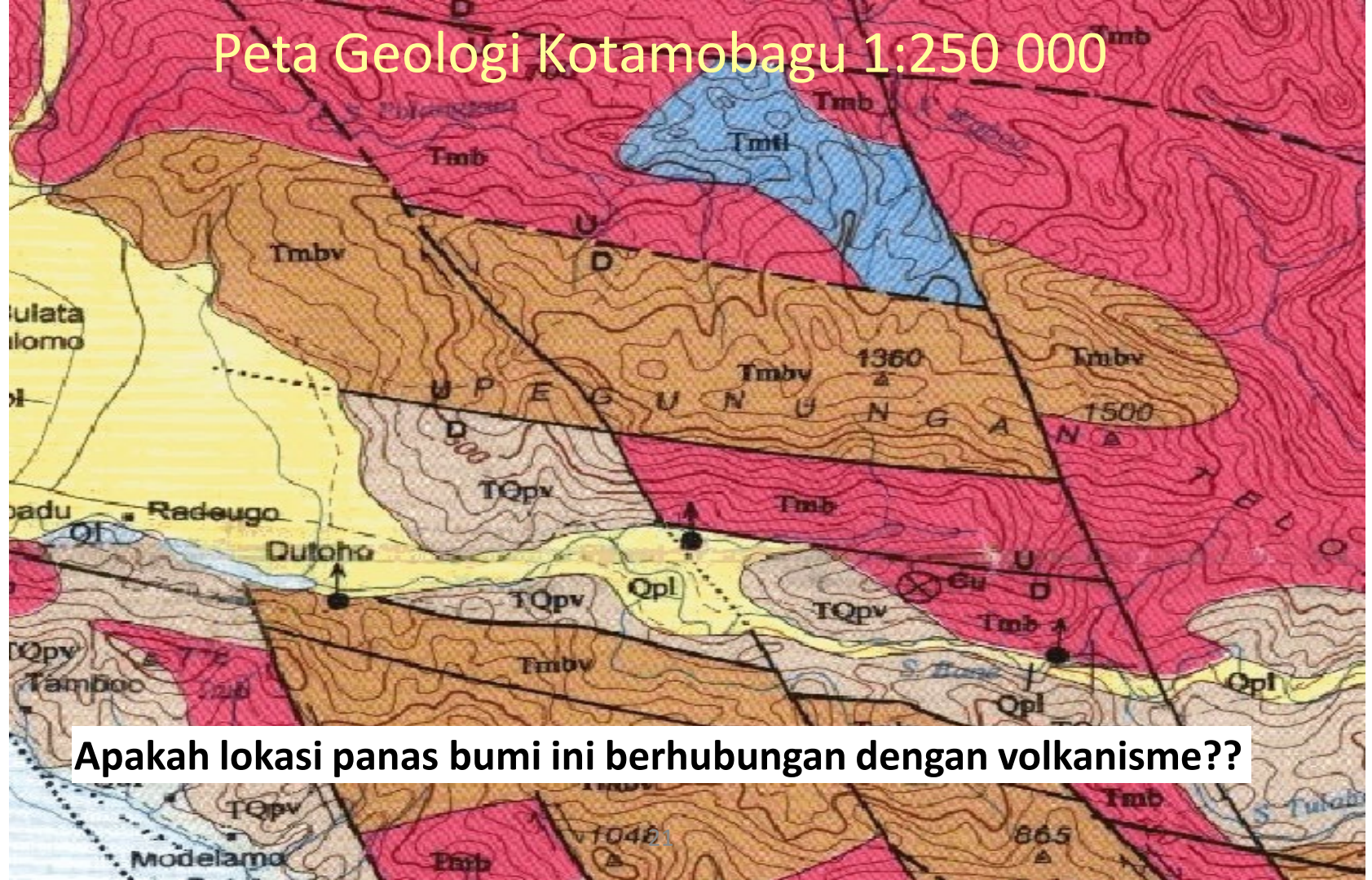
Menggunakan Peta Geologi Regional Sebagai Sumber Data

- Adakah Heat Source?
- Adakah Sesar Utama?
- Adakah batuan akifer (potensi reservoir)
- Adakah Manifestasi?
- Adakah Struktur Vulkanik (kaldera/kawah dst)

Informasi mengenai geologi regional vs lokal

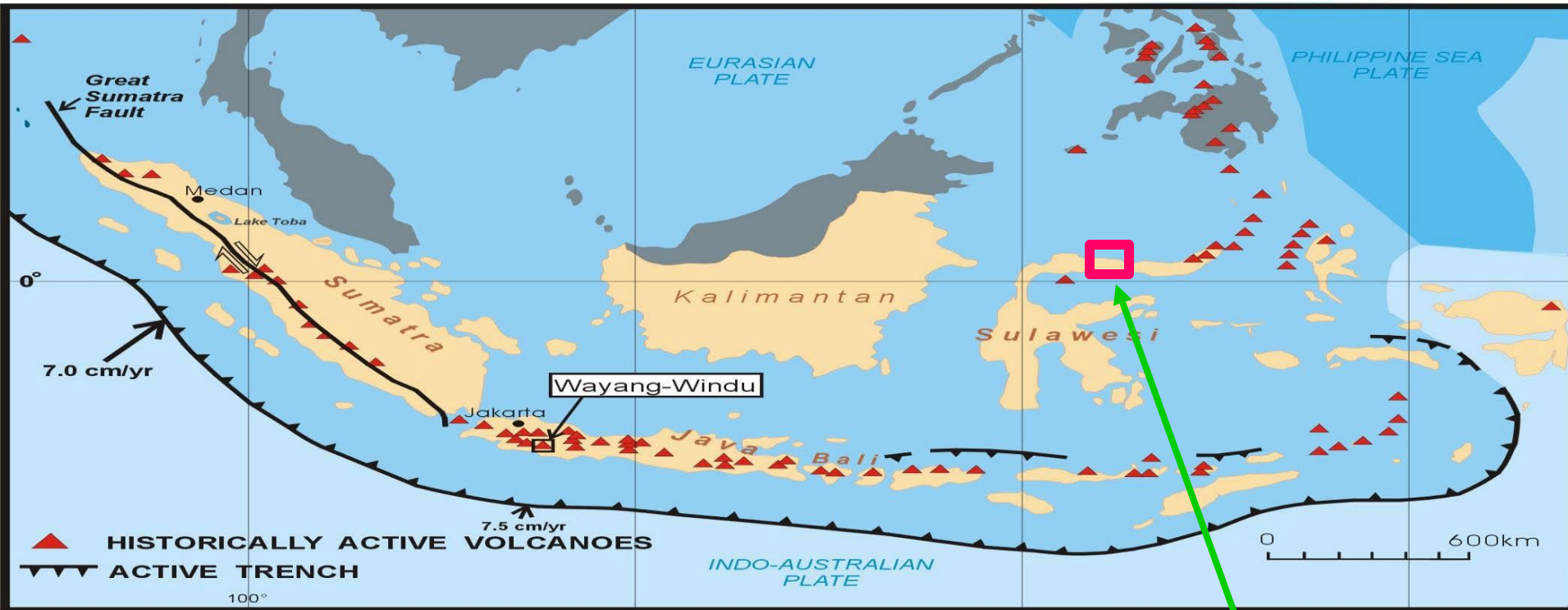
- Informasi mengenai geologi dan tektonik regional diperlukan untuk mengetahui sejarah tektonik dan geologi umum daerah penelitian
- Diperoleh dari berbagai macam literatur maupun peta geologi skala kecil dan peta potensi geotermal dari badan berwenang
- Pada skala lokal perlu diperhatikan apakah kondisi geologi ini berbeda/menyimpang dari geologi regionalnya, atau
- Apakah perlu pemetaan geologi yang lebih detil dilakukan di suatu daerah yang telah ditentukan sebelumnya dari peta regional, misalnya untuk mencari batuan dengan permeabilitas baik, atau zona sesar atau batuan dengan rekahan intensif yang berpotensi sebagai reservoir suatu sistem panas bumi
- Untuk memprediksi apakah suatu geotermal sistem berasosiasi dengan vulkanisme berumur muda terdekat yang kemungkinan masih aktif atau berasosiasi dengan zona sesar terdekat, dsb.
- Melakukan prediksi awal apakah model konseptual (klasifikasi) suatu sistem geotermal, sehingga potensi manifestasi permukaan yang akan ditemukan di lapangan dapat diketahui. Misalnya, pada vulkanik hidrotermal sistem pasti akan dapat ditemui fumarol dan mata air bertemperatur mendekati titik didih.

Peta Geologi Kotamobagu 1:250 000



Apakah lokasi panas bumi ini berhubungan dengan volkanisme??

REGIONAL TECTONIC SETTING



O:\Drafting\...\Fig_3.1.2_TectMap.cdr
DTR 27 Feb 02



Lokasi panas bumi



Metode Eksplorasi Geologi Permukaan

- Penginderaan jauh
- Pemetaan lapangan



Analisis Foto Udara dan Citra Satelit

Pemetaan Geologi dengan metode Penginderaan Jauh

- Analisis Peta Topografi
- Analisis Foto Udara
- Analisis Citra Satelit, seperti Landsat TM, SRTM dll



Peta Topografi

Peta Topografi; Teknik dan Analisa



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Dalam bentuk analog atau
- Digital (Bakosurtanal)
- Mengamati dan mendelineasi bentukan-bentukan pola kontur topografi, seperti kelurusan, kontur menutup terisolasi, pola kontur yang sangat rapat, pola setengah lingkaran (crater) atau struktur lipatan rebah, dsb
- Dengan shaded relief untuk memudahkan pengamatan diatas
- Teknik analisa kelurusan dengan Fault Fracture Density (FFD)
- Menggunakan software, misalnya ArcGIS, Surfer, dll

Target analisa peta topografi

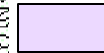
- Melakukan interpretasi sesar dan rekahan
- Mengidentifikasi batas litologi
- Mengetahui kondisi morfologi

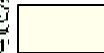
Informasi di atas dapat dipakai antara lain untuk memprediksi pengontrol manifestasi permukaan panas bumi, menentukan sumber panas (intrusi/volcano)



Contoh

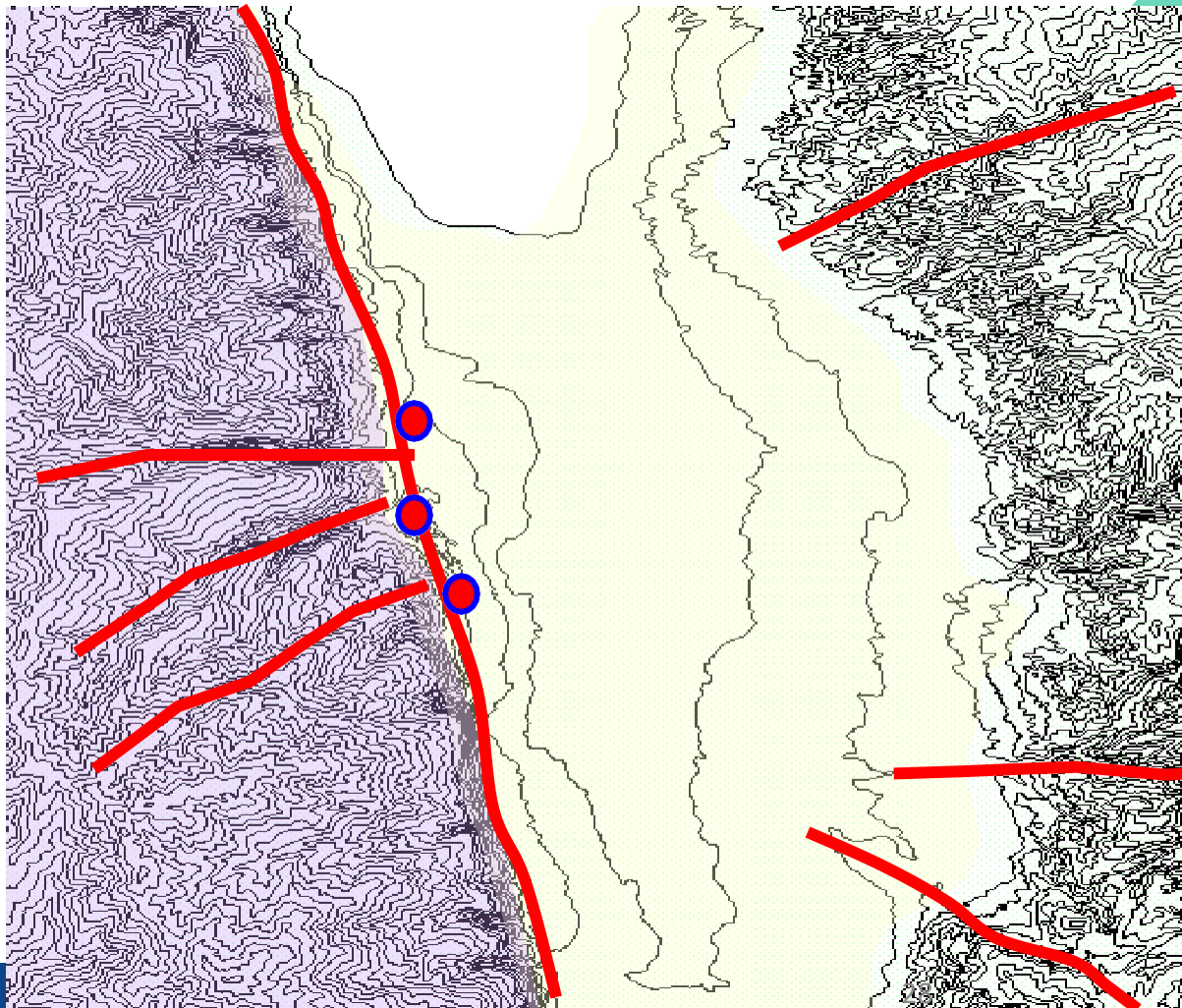
 Kelurusan = Sesar??

 Batuan keras= intrusi?

 Batuan lunak=sedimen?

Struktur graben?

 Mata air di sepanjang jalur
sesar? Kontak batuan?



Fault and Fracture Density (FFD)

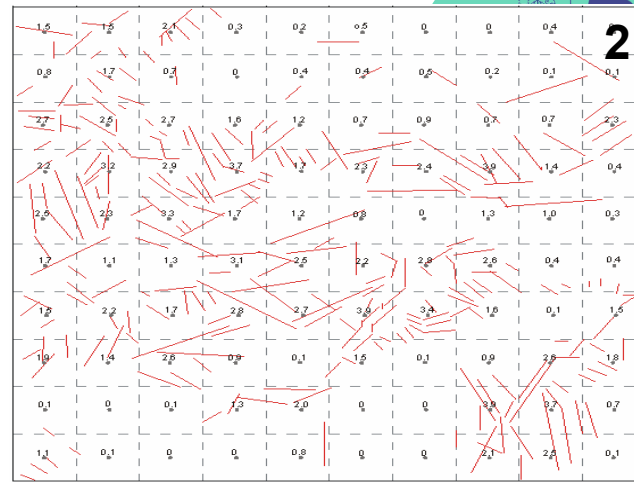
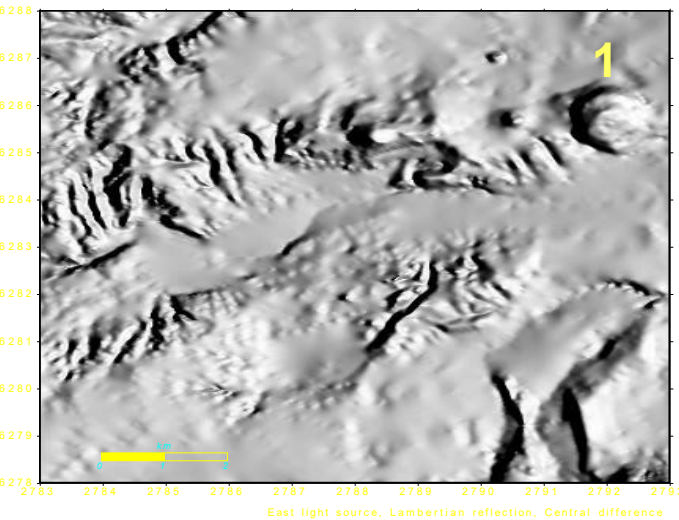


PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

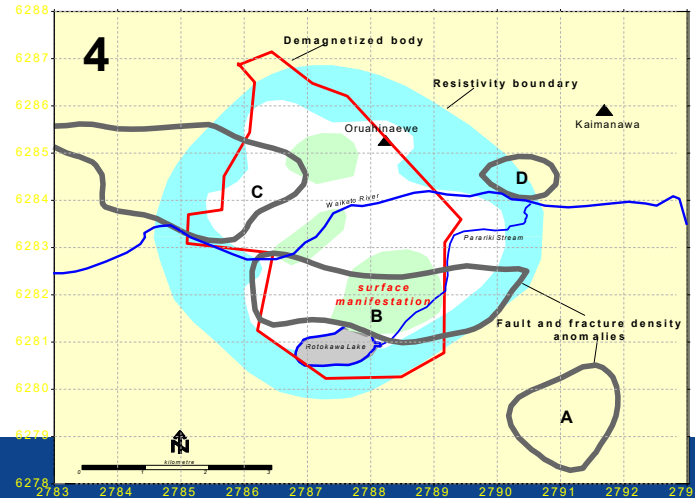
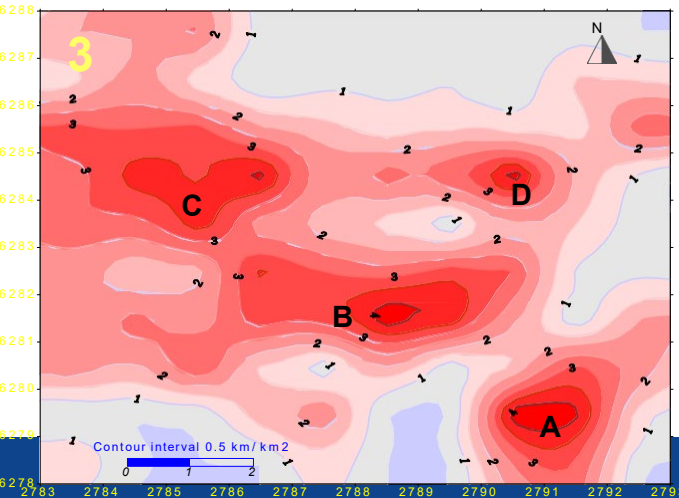
LATAR BELAKANG

- Analisa fracture di daerah panas bumi dengan cara membuat peta kerapatan *lineament* yang ditarik dari *shaded relief* peta topografi digital.
- Lineamen ini diasumsikan berasosiasi dengan fracture atau fault yang di daerah geotermal umumnya tertutup oleh manifestasi permukaan sehingga sulit teridentifikasi.
- Fault dan fracture ini diasumsikan sebagai bidang lemah yang menjadi jalur bagi pergerakan fluida termal sehingga dapat menjadi petunjuk bagi lokasi daerah permeabel atau reservoir
- Dikembangkan oleh Soengkono dari Auckland University - NZ



Contoh: **FFD di Rotokawa** **Geothermal Field** **NZ.**

1. Shaded relief
2. Peta lineament
3. Peta Densitas lineament
4. Overlay Peta Densitas Lineament, Peta Manifestasi dan anomali geofisika





PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Foto Udara

Foto Udara



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Sangat baik untuk mengidentifikasi manifestasi permukaan di daerah geotermal dan struktur yang ada.
- Metode ini terutama sangat *powerfull* untuk daerah tanpa vegetasi
- Variasinya: *black-white, color, infrared, vertical* dan *oblique*, dalam berbagai skala
- Skala foto bergantung pada tinggi terbang dan panjang fokus lensa, dan biasanya dinyatakan misalnya 1:12.000

Teknik Analisa Foto Udara



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Single foto
- Stereo pair dengan stereoskop
- Yang diamati; tekstur (kasar-halus) dan rona (warna) untuk mengidentifikasi litologi, lineament untuk mengidentifikasi struktur, single objek seperti mata air atau fumarol dan steam clouds nya, warm/hot ground (pada infrared), morfologi dsb.

Contoh foto udara oblique



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter



©Masterfile MFGL-0876

Ciri foto udara oblique : Horizon atau kaki langit terlihat



Contoh foto udara vertical

Ciri foto udara vertical : Horizon atau
kaki langit tidak terlihat





PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Foto udara untuk memprediksi *heat discharge* di Lapangan Panasbumi Karapiti - NZ

Broomley dan Hochstein, 2005



Figure 5: Thermal infrared map of Karapiti area, obtained from a mosaic of images from the 2000 IR survey, rectified to an air-photo. A 2-m wide wooden boardwalk can be seen in the image as a dark line contrasted against the anomalously hot ground.

Citra Satelit dalam eksplorasi panas bumi



PT.LAPIITB

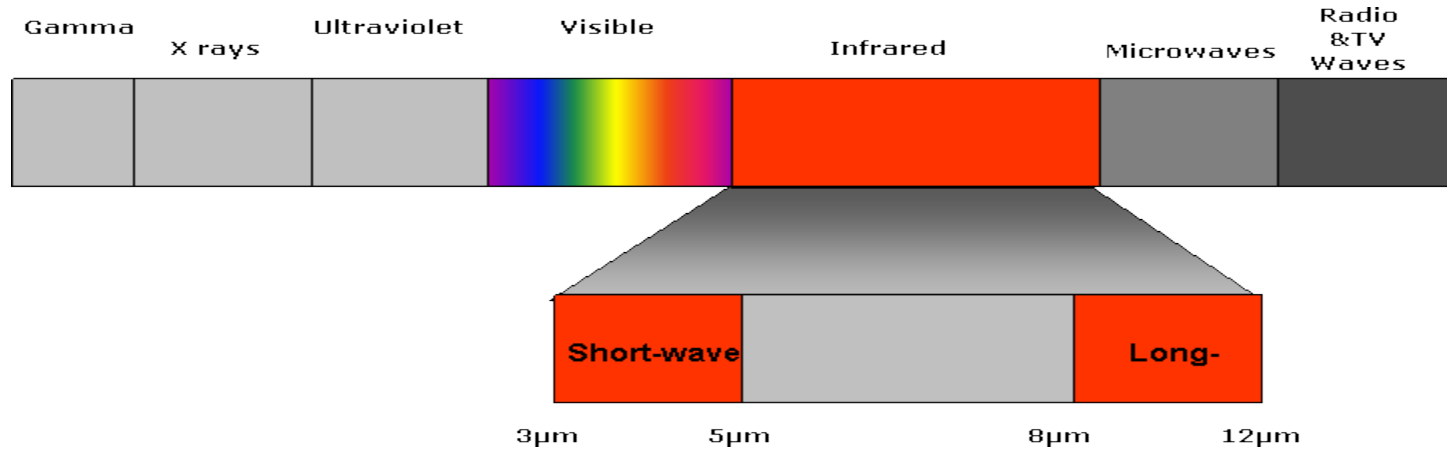
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Macam-macam sensor: Landsat TM, ASTER, SRTM, IKONOS, Quick Bird, SLAR, Radar, HyMap, dsb
- Variasi *Ground / spatial resolution*
- Variasi Tipe *Band* dan *Band resolution (Bandpass)*
- Gabungan yang tepat dari ketiga parameter tersebut akan menghasilkan suatu citra yang membantu dalam eksplorasi awal panas bumi
- *Multi spectral vs Hyper spectral*

Gelombang Elektromagnetik



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



Contoh perbedaan *band resolution* ASTER dan LANDSAT ETM (multi spectral)



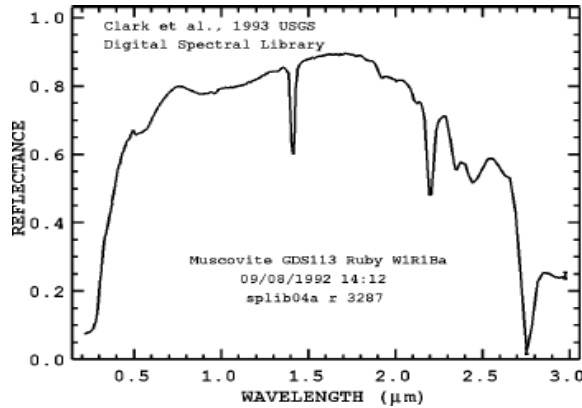
VNIR		SWIR		TIR	
1:	0.52-0.60 μm	4:	1.600-1.700 μm	10:	8.125-8.475 μm
2:	0.63-0.69 μm	5:	2.145-2.185 μm	11:	8.475-8.825 μm
3N:	0.76-0.86 μm	6:	2.185-2.225 μm	12:	8.925-9.275 μm
3B:	0.76-0.86 μm	7:	2.235-2.285 μm	13:	10.25-10.95 μm
		8:	2.295-2.365 μm	14:	10.95-11.65 μm
		9:	2.360-2.430 μm		

Hyperspectral

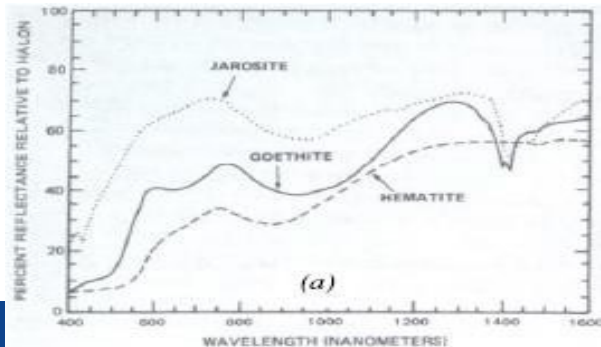


PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

Muskovit



Iron Oxides



Instrumen: Ground atau
Airborne

Pima, ASD FieldSpec

HyMap (Hyperspectral map)

Target



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Pemetaan batuan (geologi)
- Pemetaan struktur
- Pemetaan thermal (MAP, steaming ground, vegetation stress, hot/warm ground, dsb)
- Pemetaan alterasi batuan

Beberapa teknik *image processing*



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

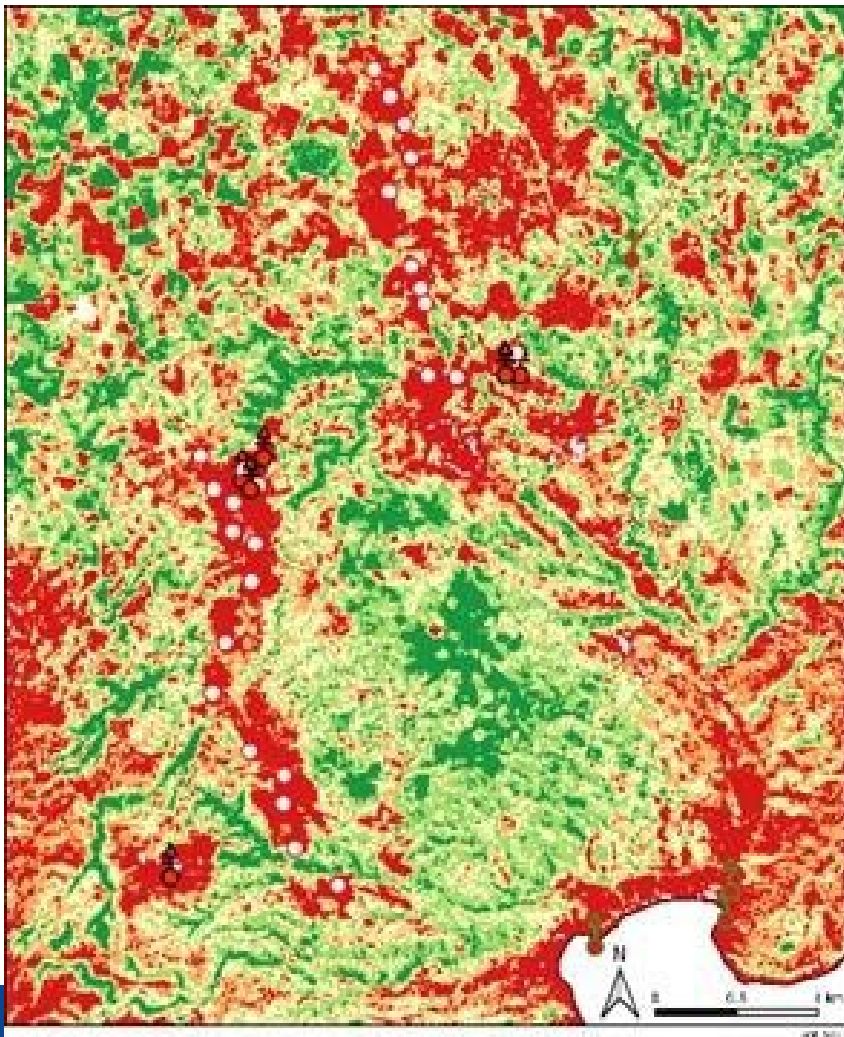
- RGB (Red green blue) – Band Combination
- Band ratio, misalnya (4/3 atau 3/2)
- NDVI (normalized different vegetation index)

$$NDVI = \left(\frac{TM4 - TM3}{TM4 + TM3} \right)$$

- Mengidentifikasi absorption band atau reflectance band (khususnya pada hyperspectral), misalnya absorpsi 2200 nm umumnya ditempati oleh mineral-mineral lempung

Contoh hasil image processing

- NDVI, di G.Sirung, Pulau Pantar. Vegetasi sehat berwarna hijau, daerah anomali termal berwarna merah
- Lingkaran putih adalah Lokasi pengukuran manifestasi termal

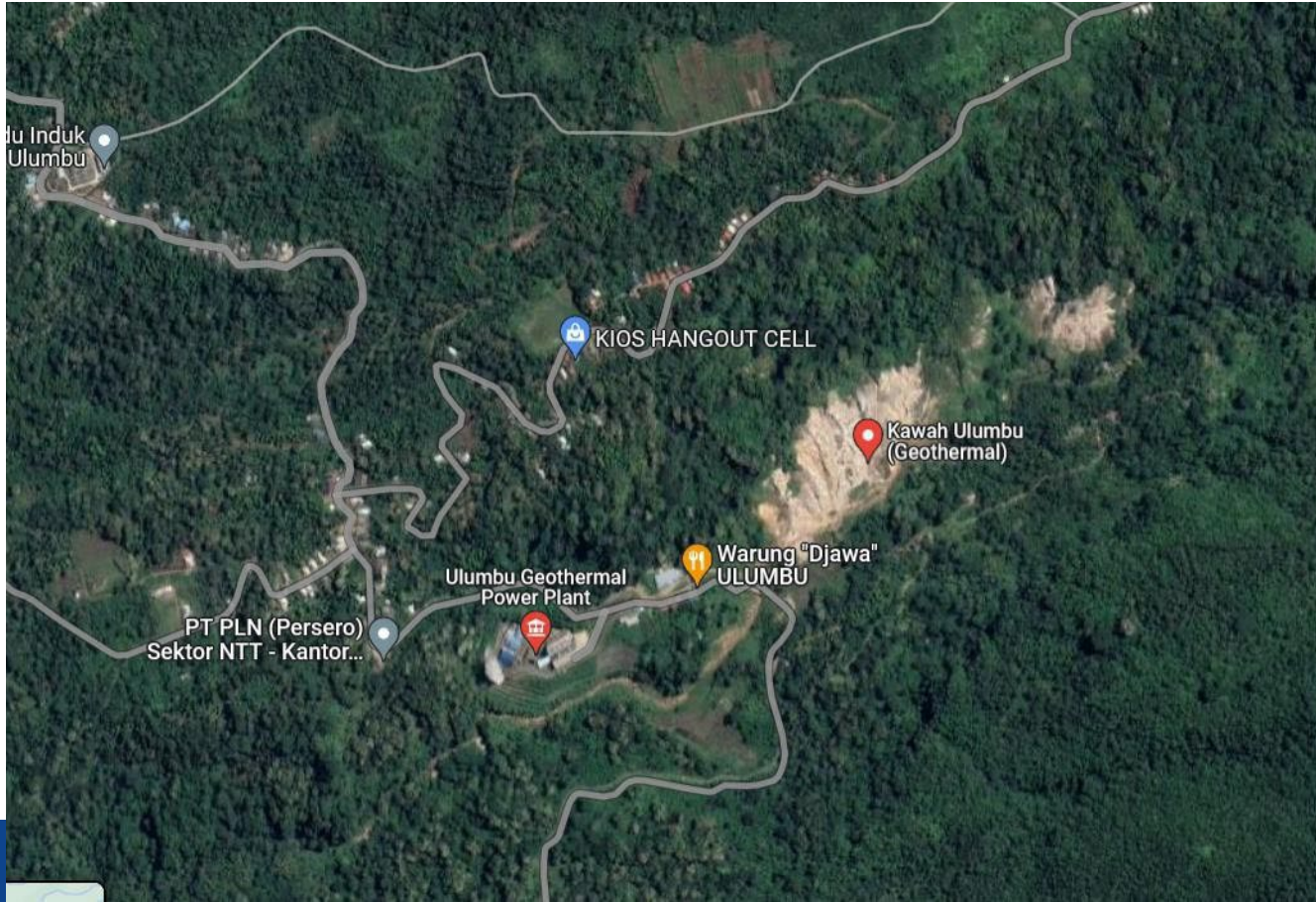


Contoh hasil image processing

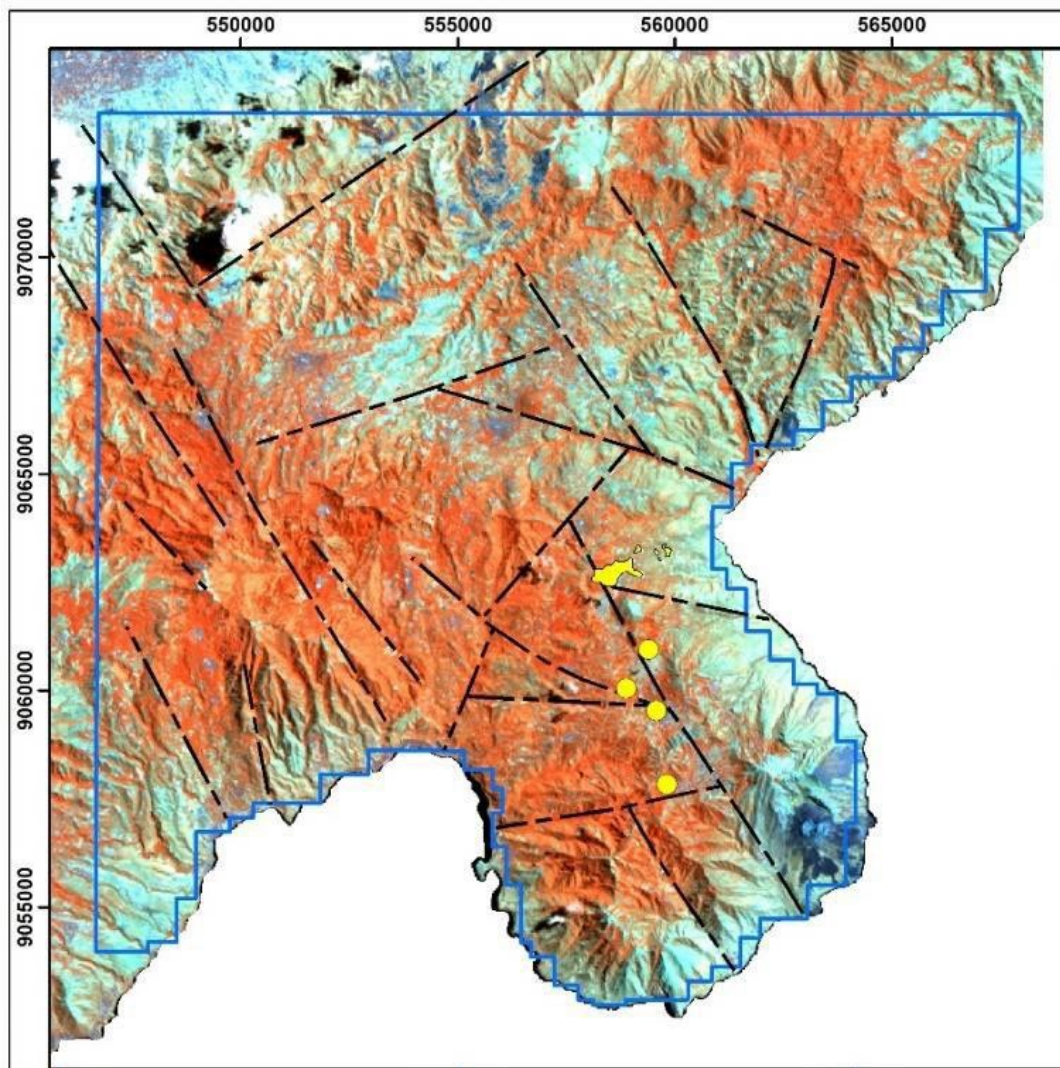


PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter



- Google Map
- Land cover dan area manifestasi



PT. LAPITB

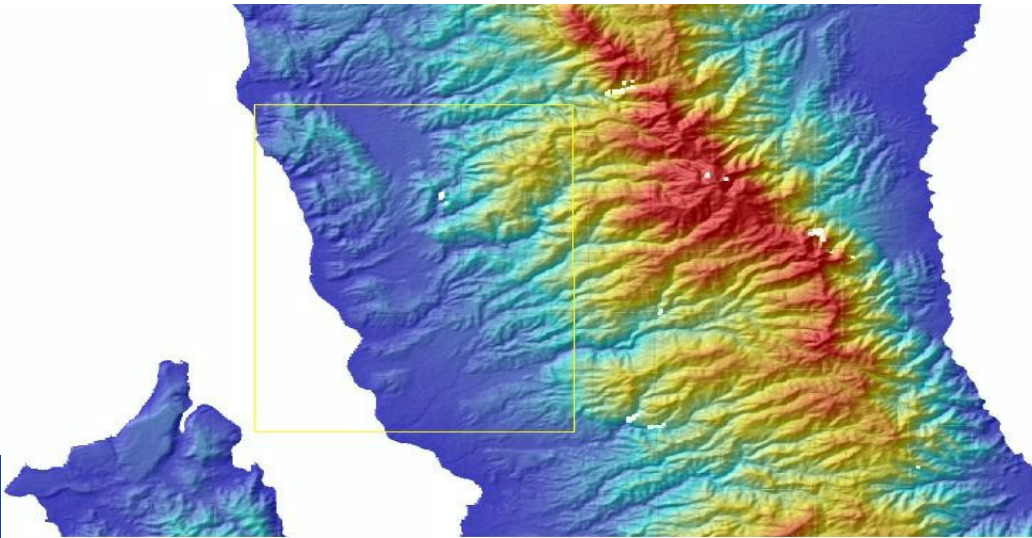
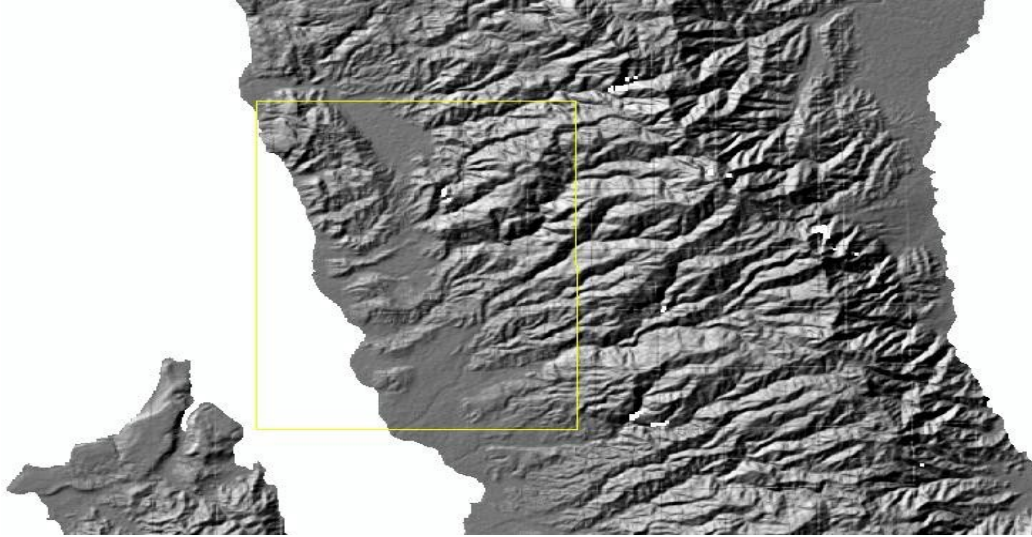
Delivering Solutions and Innovations that Matter

Contoh hasil image processing

- RGB 457 Landsat 8, menunjukkan morfologi dan memudahkan interpretasi struktur geologi
- Lingkaran kuning adalah Lokasi pengukuran manifestasi termal

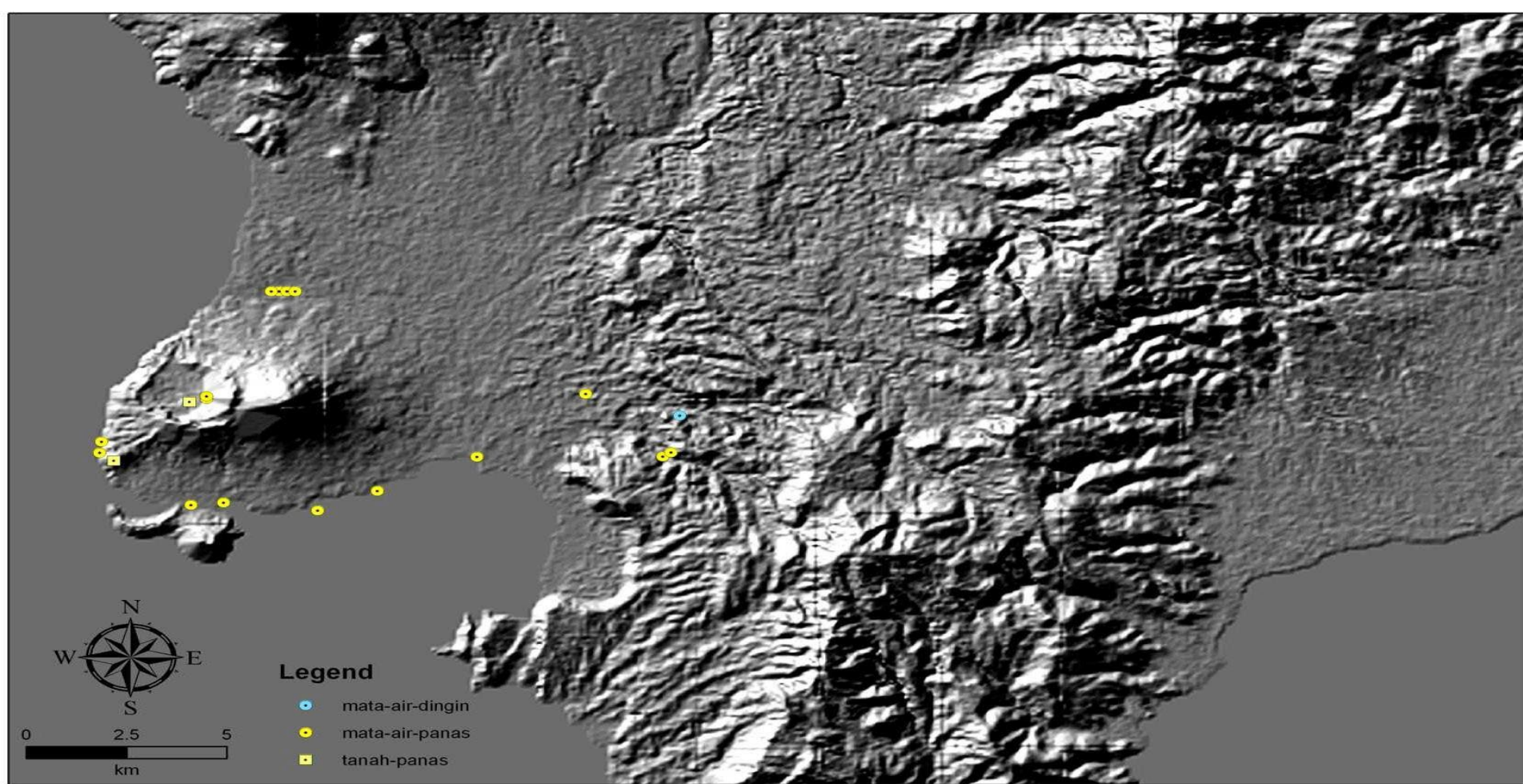


Contoh peta topografi dari SRTM



Data dapat di download free

<http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp>



Latihan: Lakukan interpretasi lineament dan pemetaan geologi dari peta ini



Pemetaan Lapangan

Pemetaan geologi dan struktur geologi lapangan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Tipe dan batas litologi (*dapat menjadi daerah permeabel*)
2. Stratigrafi dan ketebalan unitnya (*ada/tidak unit yang porous yang dapat bertindak sebagai reservoir/ unit yang bertindak sebagai potensi heat source, misalnya intrusi berumur muda*)
3. Struktur dan rekahan yang dominan (*potensi daerah permeabel*)
4. Tipe sesar (naik/turun/geser), umur relatif (*zona sesar turun umumnya lebih permeabel*)
5. Struktur/kontak litologi yang bersosiasi dengan kenampakan mata air (*pengontrol keluarnya mataair apakah struktur/zona permeabel*)
6. Pemetaan alterasi batuan (mengetahui penyebaran potensi panas bumi, temperatur, besarnya potensi, tipe/klasifikasi sistem, cap rock)
7. Pemetaan manifestasi, suhu, pH, flow rate, foto/dokumentasi



Alat pemetaan geologi lapangan :

Palu dan Kompas Geologi, klinometer,
Lup, Kantong sampel, GPS, tali ukur, HCl,
termometer, pH meter

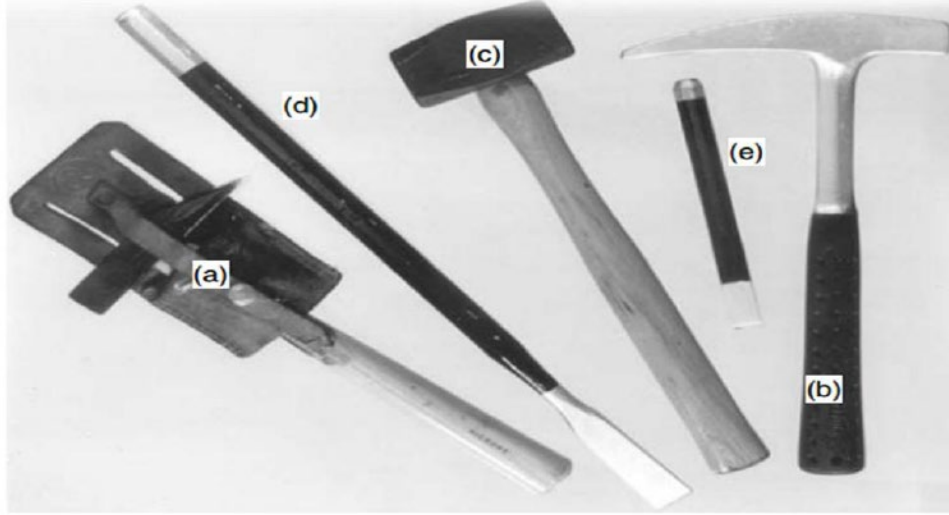


Figure 2.1 Tools for the field: (a) traditional geologist's hammer in leather belt 'frog'; (b) steel-shafted 'prospecting pick'; (c) bricklayer's 'club' hammer with a replaced longer shaft; (d) 45 cm chisel with 2.5 cm edge; (e) 18 cm chisel with 2 cm cutting edge

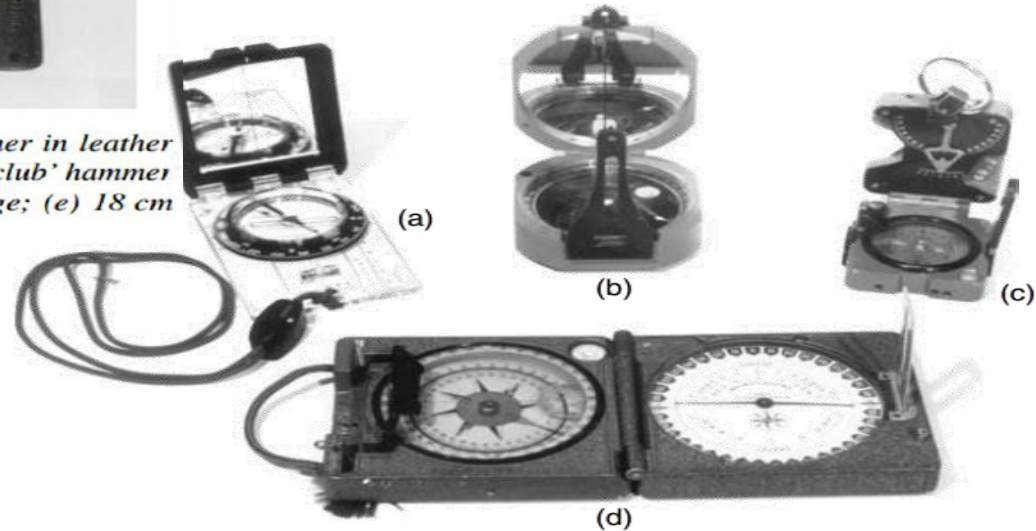
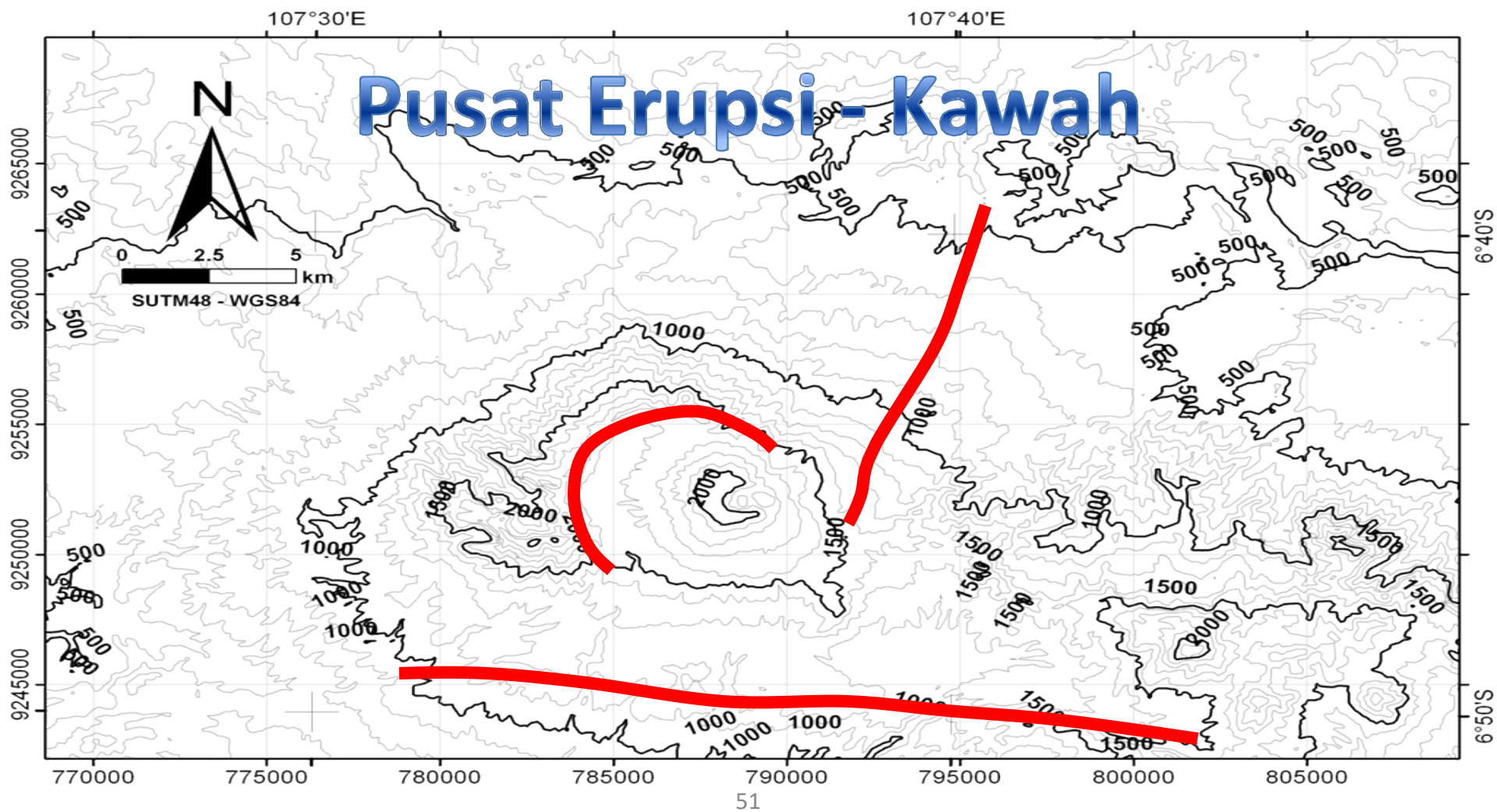


Figure 2.2 Compasses designed for the geologist: (a) Finnish Suunto compass, similar to the Swedish Silva Ranger 15 TDCL; (b) American Brunton 'pocket transit'; (c) Swiss Meridian compass; (d) French Chaix-Universelle. The Brunton and Meridian can also be used as hand-levels



Morfologi Kawah Tangkuban Perahu



Photo by Suryantini

05.05.2010 12:04

Intrusi



53



PT. LAPI ITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Bongkah Lava



Metode eksplorasi geologi apa untuk menentukan komponen sistem hidrotermal?

Menentukan Reservoir dan Permeabilitasnya

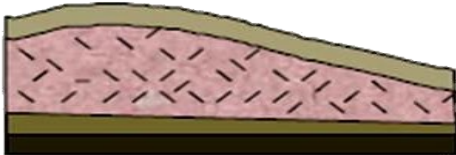
Primary Permeability



POROSITY
Distribution random,
pores may not be
interconnected



**COOLING JOINTS &
AUTOBRECCIATION**
Lava Flows - random or
sub-horizontal zones



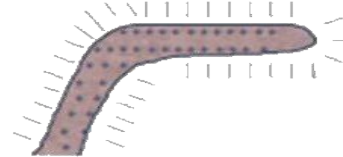
**LITHOLOGICAL
CONTACTS**
sub-horizontal or low
angles of dip



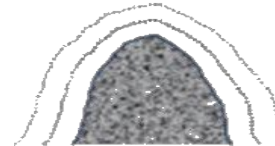
**DIATREMES,
VOLCANIC VENTS**
Subvertical

after KML (1995)

Secondary Permeability



FRACTURING
dyke injection - likely to
be subvertical



THERMAL CRACKING
Random distribution



ROCK DISSOLUTION
Random distribution



FAULTING
Likely to be subvertical



**HYDROTHERMAL
BRECCIATION**
Likely to be subvertical

after KML (1995)

Beberapa batuan yang memiliki porositas atau permeabilitas baik



*Sumber Suryantini
Lokasi Ngozi, Tanzania, 2015*

Lithology : pumice rich air fall deposit



Beberapa batuan yang
memiliki porositas atau
permeabilitas baik

Cooling Joint/
vertical column



Sumber Suryantini Lithology cooling lava
Lokasi Golden Circle Iceland 2015



Pillow lava /
Concentric joint

Thompson and Turk, year ??

Dyke Injection



Rock Dissolution pada Batu Gamping

Sumber : Suryantini
Lokasi : Taman Batu, Padalarang



Analisa Struktur Geologi



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Data : kelurusan dari analisa citra satelit atau peta topografi, pengukuran lapangan.

Metode : Analisa Kinematik, membandingkan dengan model shear dsb.

Tujuan

- Mencari struktur geologi hasil dari regime ekstensi
- Mencari rekahan tension
- Mencari sesar turun

Luarannya:

kelurusan atau struktur yang memiliki potensi permeabel

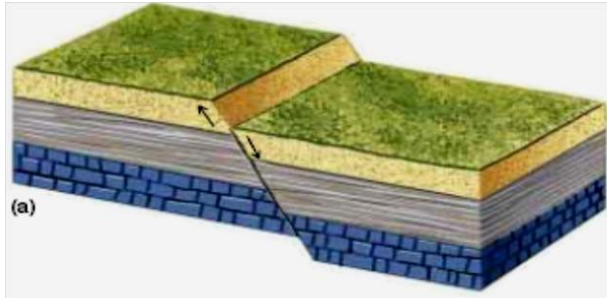
Sesar



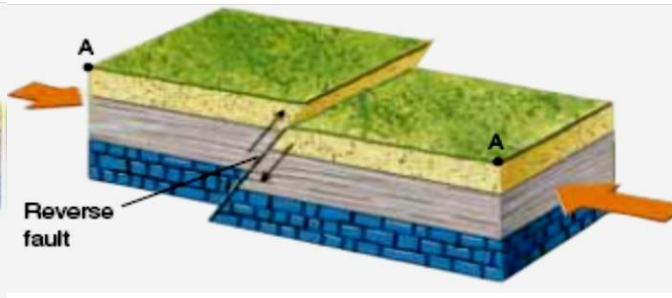
PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

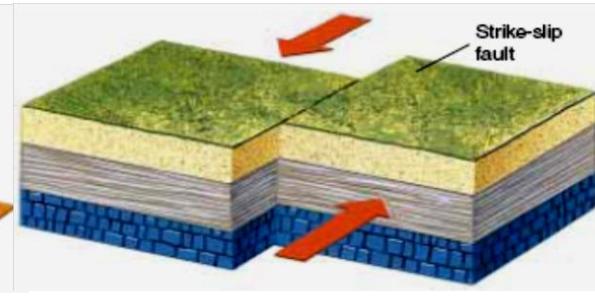
- Sesar atau patahan (*fault*) adalah rekahan yang telah bergeser pada bidang rekahnya
- Secara umum dapat dibagi 3;



Sesar turun



Sesar naik



Sesar geser

- Banyak sistem panasbumi yang terbentuk didaerah yang telah tersesarkan secara kompleks
- Sesar dan rekahan dapat menjadi daerah permeabilitas baik yang sangat penting di panasbumi (terutama sesar turun)

Favorable structural settings for geothermal activity in young largely amagmatic extensional domains

Most fields are associated with steeply dipping faults and, in many cases, with Quaternary faults. The structural settings favoring geothermal activity generally involve sub vertical conduits of highly fractured rock along fault zones oriented approximately perpendicular to the least principal stress.

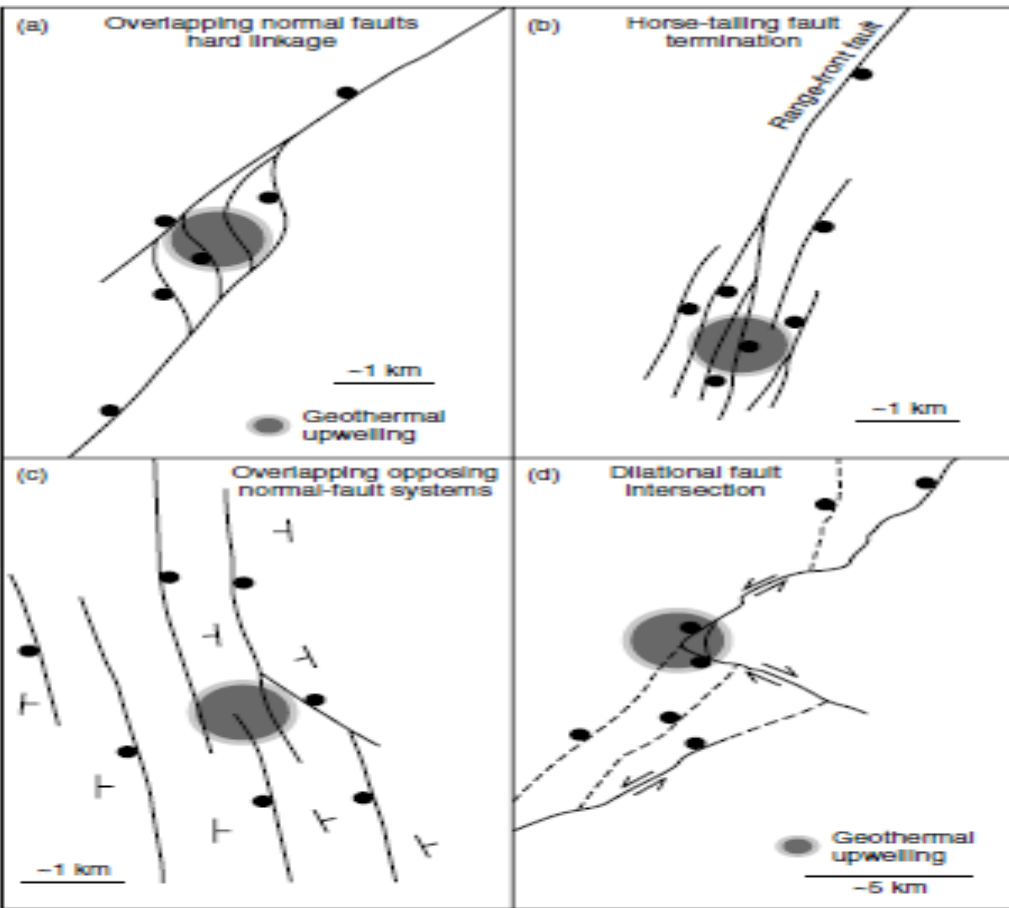


Figure 2.1 Examples of favorable structural settings for geothermal systems. Areas of upwelling geothermal fluids are shaded in dark gray. (a) Stepmover between two overlapping normal fault segments with multiple minor faults providing hard linkage between two major faults. (b) Terminations of major

normal faults, whereby faults break up into multiple splays or horsetail. (c) Overlapping, oppositely dipping normal fault systems that generate multiple fault intersections in the subsurface. (d) Dilational fault intersection between oblique-slip normal faults.

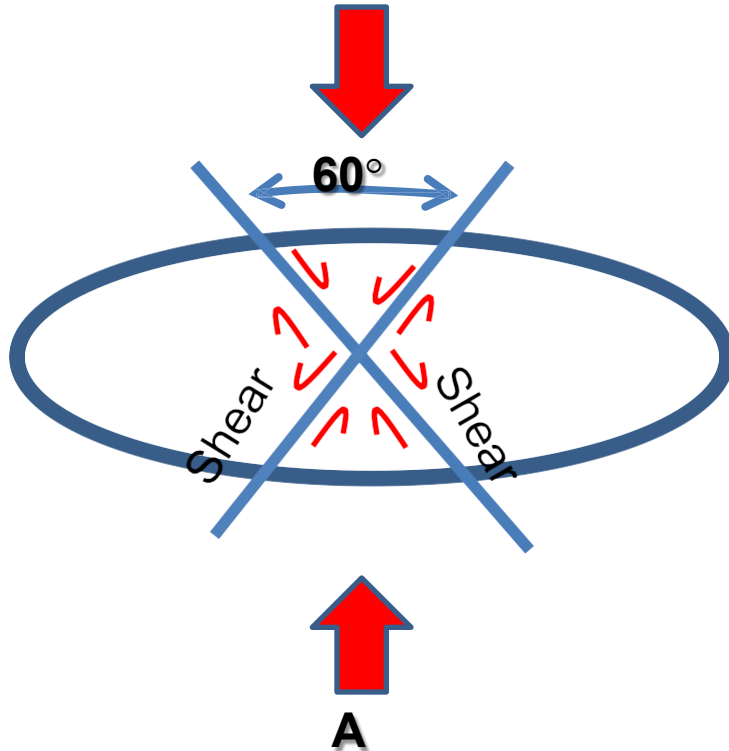
Model Harding

Pure Shear vs Simple shear

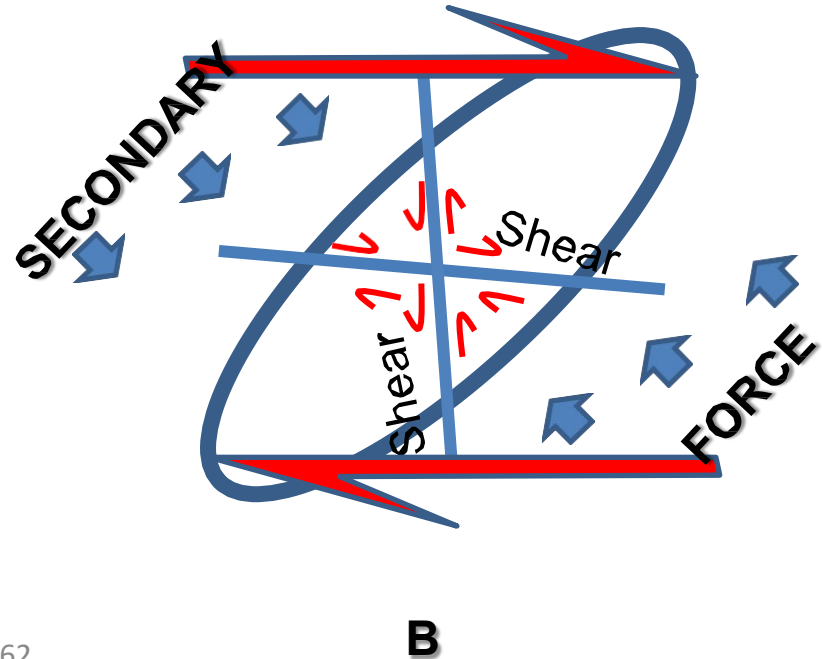


PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter



62



Model Struktur yang terbentuk Dimana struktur ekstensional?



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

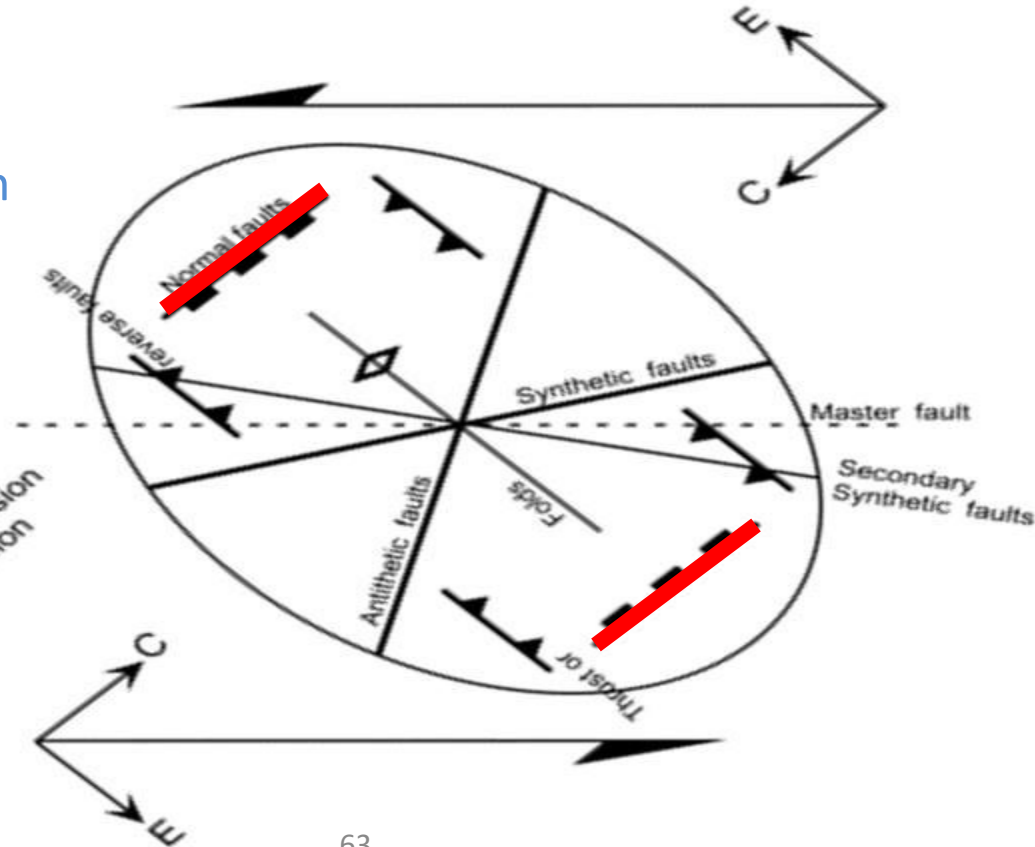
STRAIN ELLIPSE

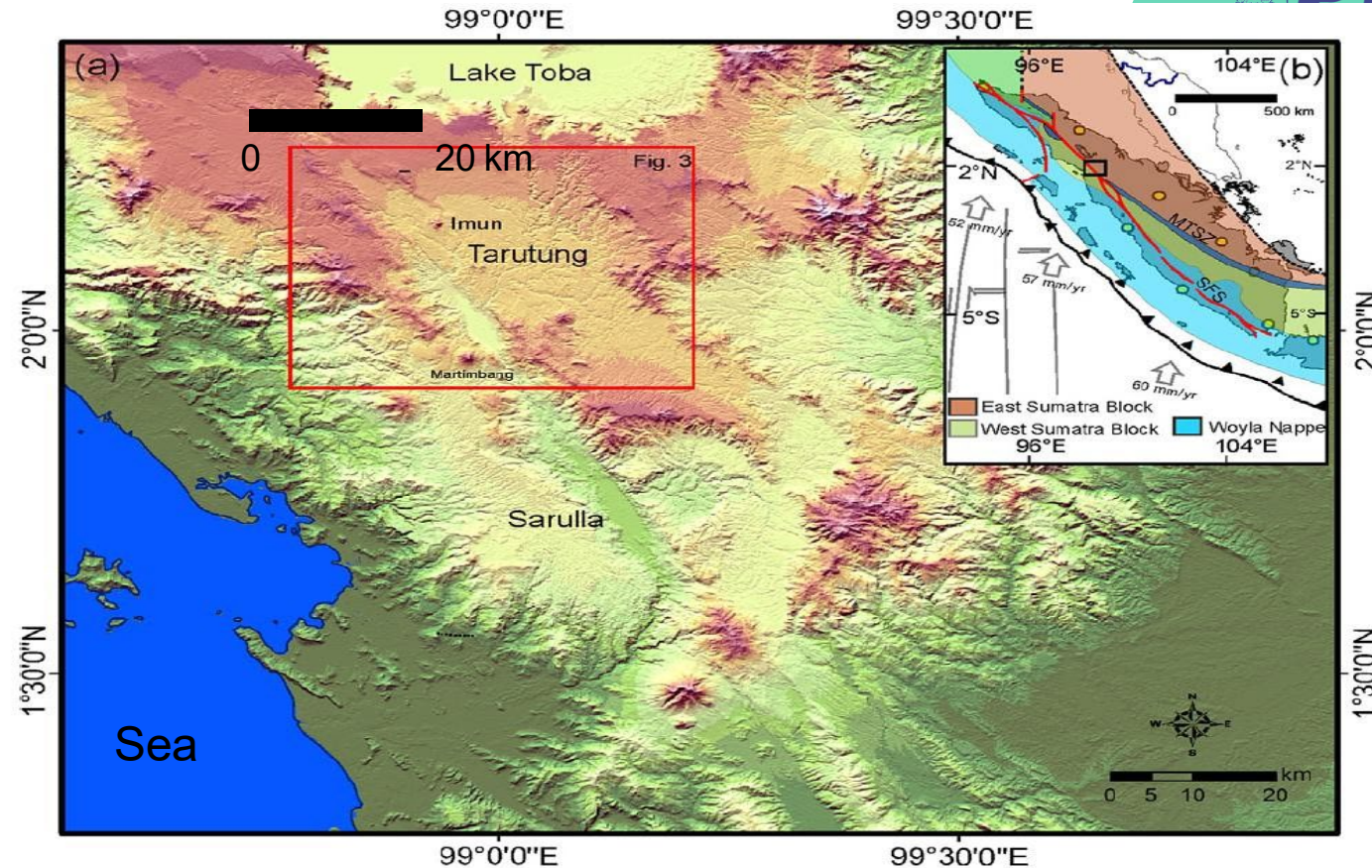
C=vector of compression

E=vector of extension

STRAIN ELLIPSE

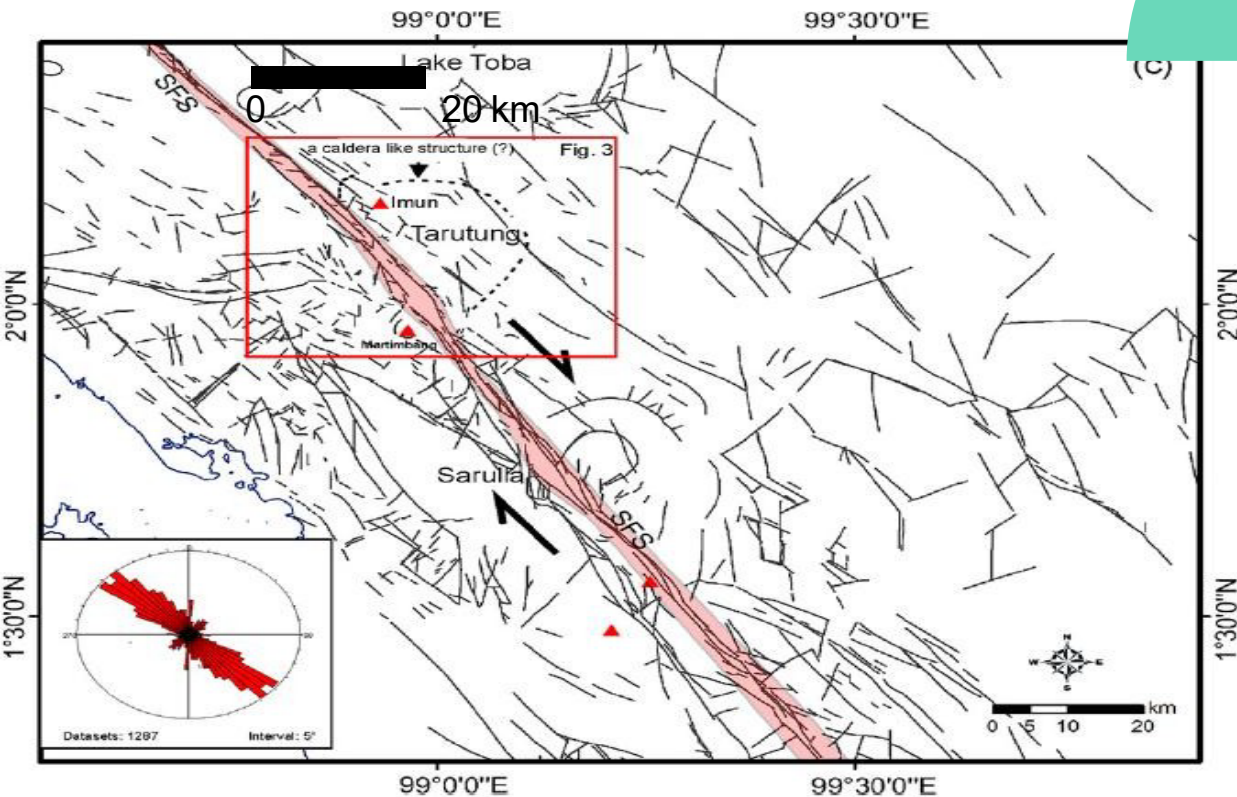
C = vector of compression
E = vector of extension





Digital Elevation Model

- colours show different elevations
- colour contrast are available to be shown
- painted shaded relief mode.



Delineation of lineaments

- major fractures
- major calderas
- regional trend of fractures

Output

- where the most fractured areas.
- are they any volcanic in association

Indikasi struktur geologi di lapangan



https://www.google.com/search?q=san+andreas+fault&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaP_p1zrBQvFAq5DY7Dk4tKgknvpg:1656988514050&ibm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=RIaZooUkcPIrIM%252C2MhO9iSIW3fowIM%252C_%253BSBUtCRGQu7fOCM%252CE8OihCx6BeOZ3M%252C_%253B_DGUsCS2yW2EWM%252CzrNVRO0IhwUk3QM%252C_%253BaD3rwICAqEtOSM%252CUf9z7-nbKSLj6M%252C_%253B1oVTh2W5kUqw8M%252Ckr9k_Gc6WG3IFM%252C_%253Bb8fZAB2jWnrysM%252C16Zwf3qLoGR8NM%252C_%253Bq7VdUKtAxROZiM%252C2A74zOTFTHJpdM%252C_%253BCH3DC1ba b6jzHM%252CSmWFfhHv3moBnM%252C_%253BqF8Sk4zhTY56hM%252CZ4bFhqXyjTul yM%252C_%253Bn_ab8Z9sdB7udM%252CZbYg_gXhuhH7uM%252C_&usq=AI4_kRuQMUWmOS0SULDh_JbT23RJMGt1g&sa=X&ved=2ahUKEwikhNke2-D4AhVFTmwGHVT1AVUQ9QF6BAgJEAE#imgrc=CO8foU9lxYWorM&imgdii=7p33jiNboNrT4TM

Apa yang dipetakan?

Shear Fracture / Kekar gerus

09/11/2011 14:33



Apa yang dipetakan?

Sesar naik





Lapisan tegak indikasi struktur sesar





PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Gores garis (slicken side) indikasi struktur sesar





Pemetaan Mineral Ubahan (*Alteration Minerals*)

- Mineral ubahan sebagai hasil interaksi fluida termal dengan batuan yang dilewatinya.
- Mineral ini akan menunjukkan temperatur, pH dan ciri-ciri lain saat fluida termal masih aktif



Kenampakan Alterasi Hidrotermal di lapangan



Photo by Suryantini, 2019

Metode Identifikasi

Binocular Mikroskop

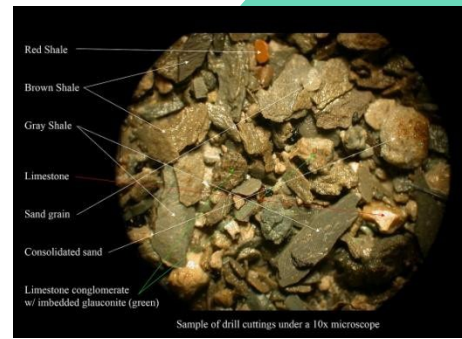
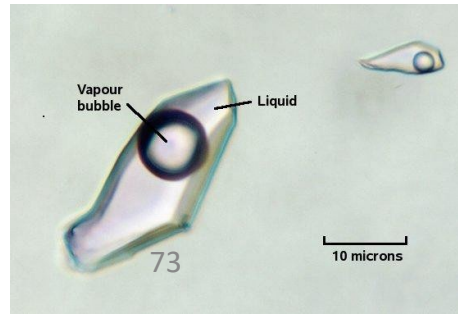
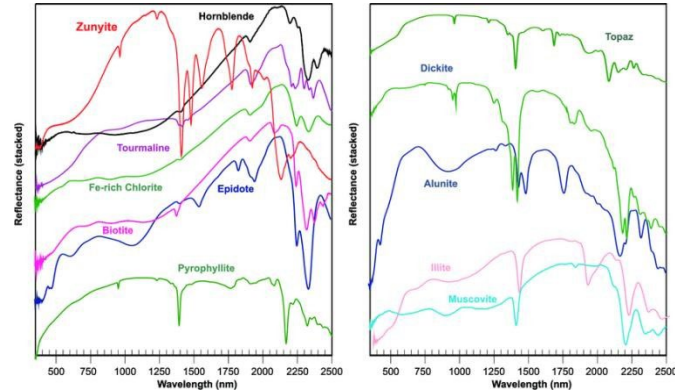
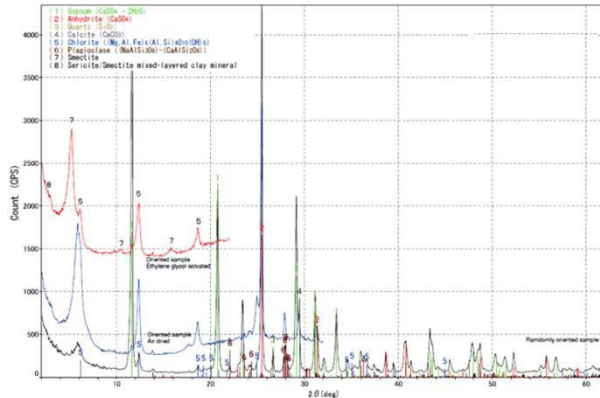
Petrografi – Mikroskop Polarisasi

X-Ray Diffractometer

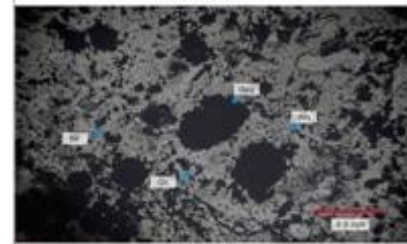
Spektral Analisis (ASD, PIMA dsb)

Fluid Inclusion

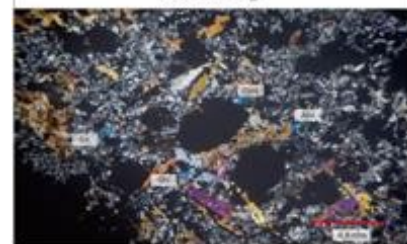
dll

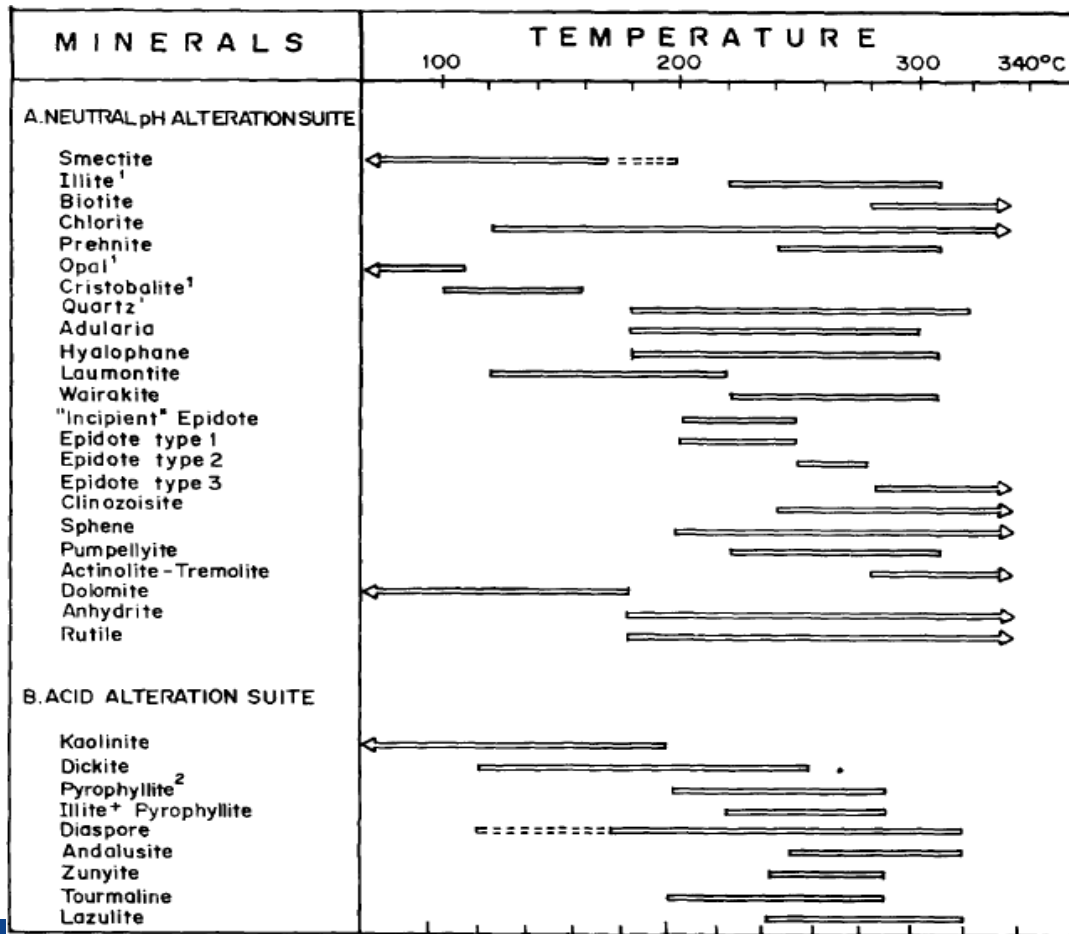


Nikol Sejajar



Nikol Bersilang



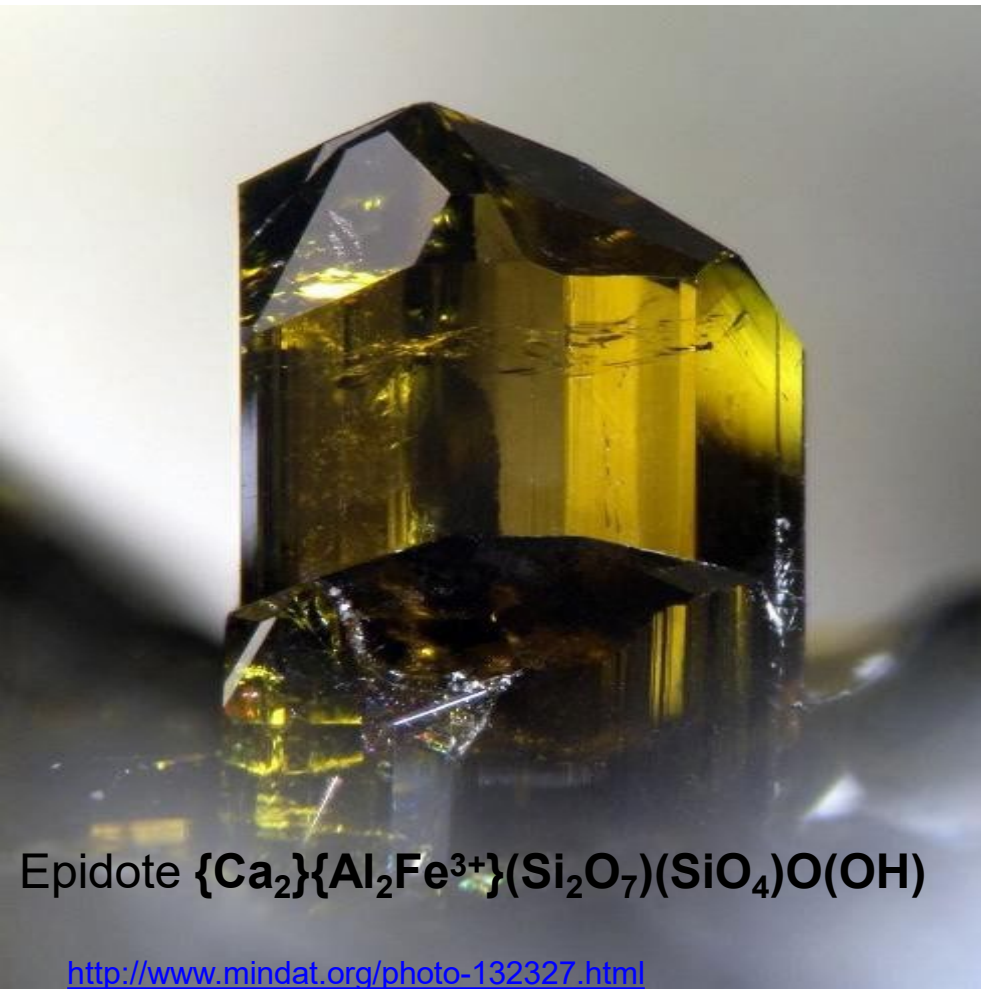


Mineral Alterasi- Suhu Reservoir-pH fluid

Mineral Alterasi-Suhu Reservoir

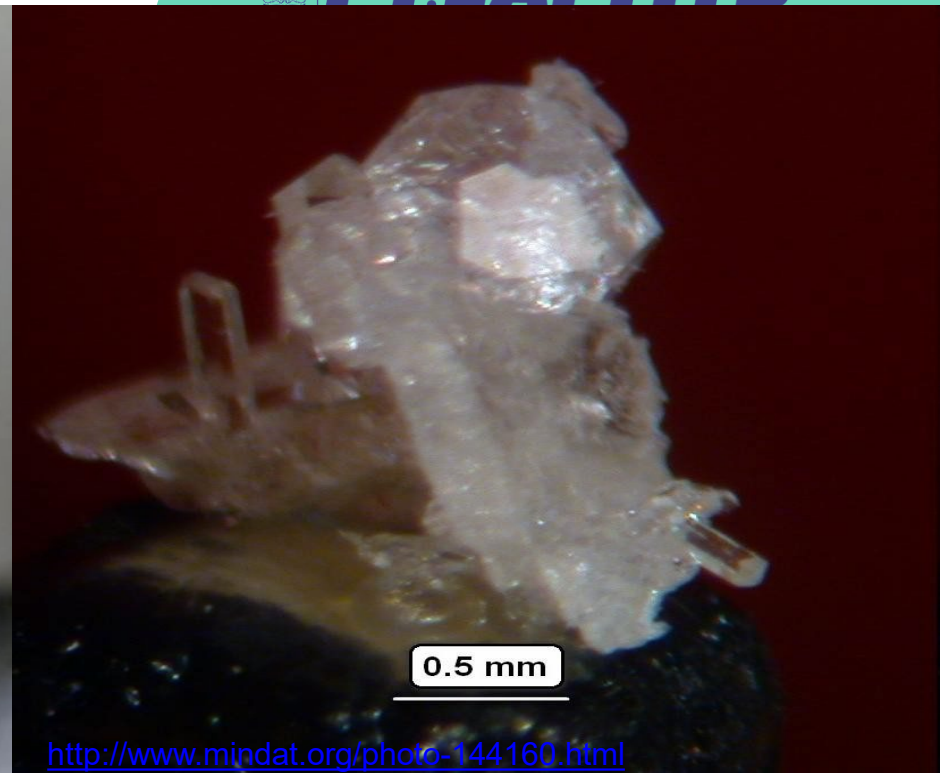


PT. LAPITB



Epidote $\{\text{Ca}_2\}\{\text{Al}_2\text{Fe}^{3+}\}(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{SiO}_4)\text{O}(\text{OH})$

<http://www.mindat.org/photo-132327.html>



Wairakite : $\text{Ca}(\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{12}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Mineral Alterasi-Permeabilitas



<http://www.mindat.org/photo-284783.html>

Adularia (K-feldspar) KAlSi_3O_8

Good permeability



<http://www.mindat.org/>

Pyrrhotite Fe_7S_8

(Fe_{1-x}S ($x = 0$ to 0.17))

Poor permeability?



Pengukuran-pengukuran di lapangan

- Jurus dan kemiringan (Strike – dip)
- Tebal unit stratigrafi, lebar zona sesar/rekahan
- Ground temperatur, temperatur air dan udara
- pH air, tanah
- Luas daerah manifestasi (kolam/ ground dsb)

Pengambilan sampel batuan untuk analisa laboratorium:

- Petrologi/Petrografi
- Fluid inclusion
- Densitas
- Porositas
- Thermal conductivity
- Magnetic susceptibility
- Pentarikan Umur (Dating)



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter



Pemetaan manifestasi aktif dan fosil











PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Metode Eksplorasi Geologi Bawah Permukaan



Metode untuk penyelidikan bawah permukaan :

1. Drilling / Pemboran
2. Trenching, pit



Pemboran :

1. Landaian Suhu
2. Explorasi
3. Delineasi atau produksi (tidak dibahas disini)



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Pemboran Landaian Suhu

Tujuan



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Mengetahui gradien geotermal (landaian suhu)
2. Menguji model konseptual geosains
3. Data lumpur pemboran, cutting dan core dapat dipakai sebagai data penyelidikan geologi bawah permukaan
4. Melihat data bawah permukaan hingga kedalaman 250 m (Badan Geologi) atau lebih, bahkan hingga 700 m.
5. Pemboran dilakukan dengan diameter pipa celar 6 inch atau disebut slim hole

Hasil Pemboran Landaian Suhu

1. Menguji model konseptual yang telah diduga sebelumnya oleh geosains, terutama mengenai keberadaan cap rock (apakah sesuai dengan data geofisika?) dan temperatur gradien (apakah sesuai dengan dugaan geotermometer)
2. Tetapi pada kedalaman 250 m, seringkali data ini hanya menembus bagian atas dari cap rock sehingga tingkat error masih tinggi (karena top reservoir belum diketahui dan seringkali masih dipengaruhi aliran air tanah dalam

Hasil Pemboran Landaian Suhu

3. Meskipun demikian bila hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan dan dapat mendekati top reservoir, maka data sumur landaian suhu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan model, sehingga dalam perhitungan potensi dapat meningkatkan kelas potensi menjadi kelas cadangan terduga.

Tahap Eksplorasi dan Pemboran Eksplorasi



- Setelah survey pendahuluan selesai, dan WKP telah ditentukan, maka dapat dilakukan tahap berikutnya yaitu tahap eksplorasi
- Dalam tahap ini dilakukan pemboran eksplorasi setelah melewati prastudi kelayakan.
- Pemboran eksplorasi biasanya menggunakan Rig besar untuk target kedalaman pemboran umumnya ± 1.000 m atau lebih, serta umumnya berarah vertikal
- Selanjutnya dilakukan uji sumur untuk mengetahui potensi sumur yang menunjukkan potensi prospek daerah tersebut.

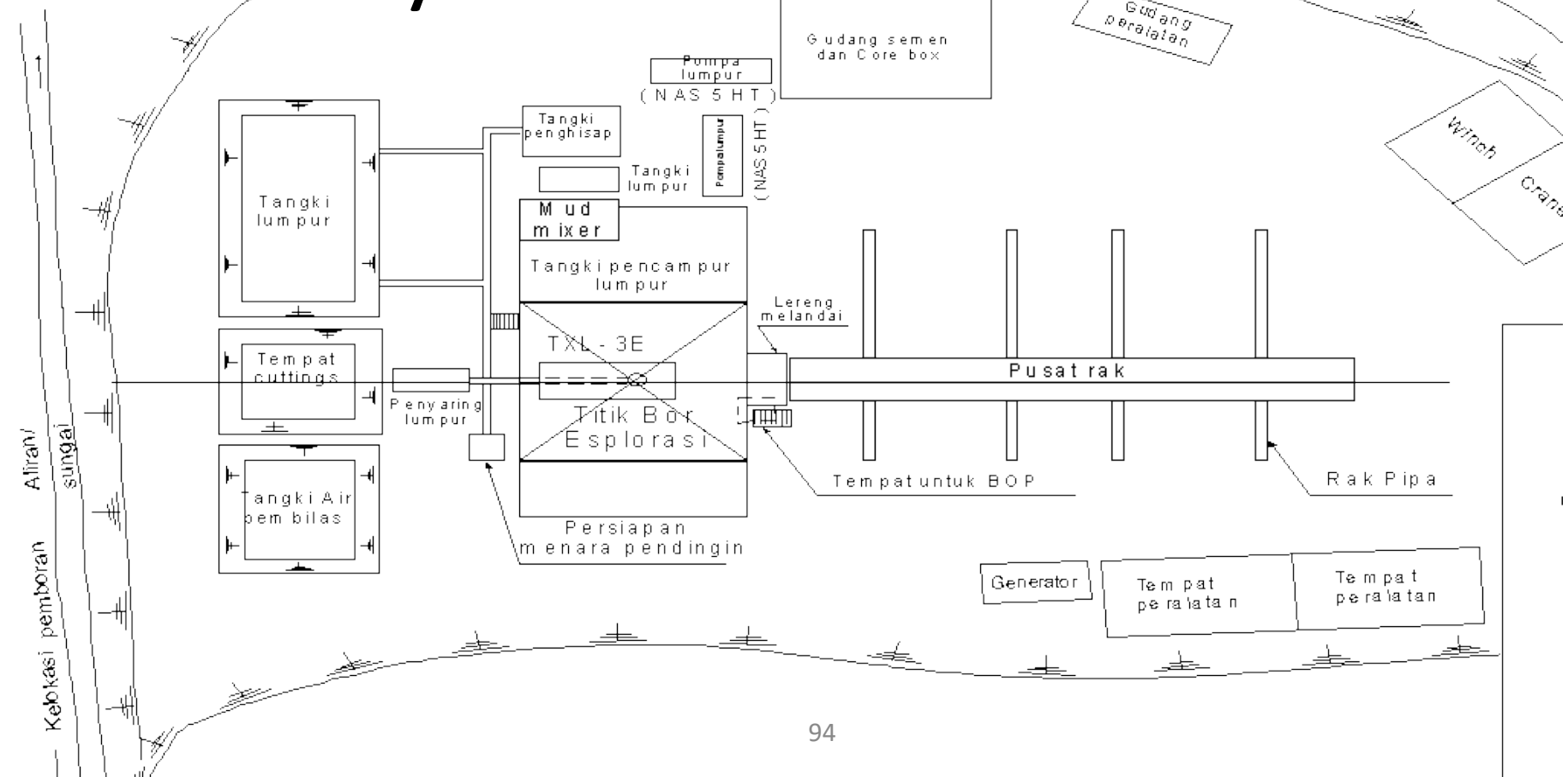
Pemboran Geotermal



Rig Pemboran Produksi



Lay Out Lokasi Pemboran



Data Pemboran



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Core
- Cutting
- Deskripsi geologi core dan cutting
- Drilling report (BHT, circulation loss, drilling rate)

Top
↓
Bottom



Sampel batuan
yang diambil
melalui
pemboran
(drilling)

Core dari AWI 1
G.Salak



Drill cuttings adalah segala material (biasanya **solid**) yang terpindahkan ke permukaan dalam suatu borehole pada saat pemboran. Material ini terbawa bersama lumpur pemboran.

**Montelago
Mindoro, Philippines**
Report #4
**Pre-drilling
(surface casing)**

<i>Operator:</i>	Emerging Power, Inc.	<i>Drilling Company:</i>	IDC (Iceland Drilling Company)
<i>Well Name:</i>	MN-01	<i>Drill-rig:</i>	Geysir
<i>Well-Id:</i>		<i>Geologist/Geophysicist:</i>	Magnús, Harly (magnus.a.sigurgeirsson@isor.is)

Last casing size:	30"	Depth at 12 pm	63 m	Hole made on day #2 :	14 m
Last casing depth:	8 m	Depth at 08 am	70 m	Drilling time:	24 hrs
Drilling fluid:	Water/mud	Circulation losses at 7 am	0 l/min	Average ROP:	0.6 m/hr

Drilling progress

Drilling has been going fine since yesterday but with a low ROP. Drilling parameters the last 24 hours:

Pumping (circulation): 20 l/s

WOB: 3-5 tons

ROP: 0.4-1.5 m/hour

RPM: 30-35 r/min

Torque: 250-800 dNm

SPP: 2-2.2 bar

**Geothermal Project
DAILY GEOLOGICAL REPORT**

Well No. : Date : 22 Dec, 96 Days since spud : 4
 Rept. No. : 1 Time : 06:00 Present status : DRILLING AHEAD
 Current Depth : 207.69 mRKB Ground Elevation : 1.665 masl
 Current Elevation : 0.96 masl KB Elevation : 1.688 masl
 Total Mts. past 24 hrs : 20 m KB Height : 5.8 m
 Last Casing Set @ : 7 " to : 111 mRKB Hole Size : 6 "

Summary of Activities (Past 24 hrs):

DRILL G* HOLE F/117.69 - 188.69, PROH, CHANGE, W/PE PIT, P.H.
DRILL F/188.69 - 207.69, CONT DRILL G* HOLE T/207.69

Lithology (Cores/Cuttings):

Depth Interval (m)	Descriptions
<u>117.69 - 141.69</u>	<u>Andesite, grnsh gry - brn - brnsh gry - med hard-soft</u> <u>Coarse-fine ctgs, wk-mod oxidized (20-45%)</u> <u>mod altered (30-45%) w/ Cl (15-30%) - tr Si (Qtz) -</u> <u>Chl - Ca - Py, Cl - chl as repl, Py dissem, Ca as</u> <u>repl & vnlet (e 123, 141 m). Cl green clay like (mostly)</u> <u>Incr oxidized e 123 - 129 m then decr.</u>
<u>141.69 - 183.69</u>	<u>Andesite, grnsh gry - brnsh gry - lt gry - mod hard-soft,</u> <u>porph-nph tex, wk oxidized (15-25%), mod alt (30-50%)</u> <u>w/ Cl (green clay 15-25%) - Si (Qtz, 5-10%) - Chl -</u> <u>Ca - Py, Cl as repl (mostly green clay - white Cl), Py dissem,</u> <u>Chl as repl - hairline (e 159 m) - vnlet (e 177 m).</u> <u>Ca as repl - vnlet - vn; Incr Ca vnlet e 159 & 177</u> <u>Si (Qtz) not encountered as repl; mostly anhedral -</u> <u>some subhedral; as fract/vein filling/parting (?).</u> <u>(not encountered inside andesite ctgs also).</u>

Drilling Fluid : FW + Gel + Caustic Temp. In : _____ / Temp. Out : _____

Losses of Circulation :

PLC F/171 - 188 3.0 GPH = 96% return
PLC F/188 - 207 3.3 GPH = 97% return

Remarks :

- * more clay & rock content make bit stab balled up, the bit a little chipped
teeth too, cause drop of ROP e 165 - 166 m (from 14-18 m/hr to 8-12 m/hr).
- * PLATE SET A 1/2" CSQ at 300-400 m depth, if possible before hit TLC
- * TS will off since today. Sadina will arrived this afternoon
Selamat Natal & Tahun Baru Pak

Best Regards,

TS/A2



Trenching



Trench RR-42

Trench survey at RR-42. Dimension: length 3 m x width 1.4 m x depth 2 m and orientation N330°E.



Trench RR-43

Trench survey at RR-43. Dimension: length is 2.8 m x width 1.3 m x depth 1.7 m and orientation N325°E.



Trench RR-44



Trench survey at RR-44. Dimension: length is 3 m x width 1 m x depth 2

Trench RR-45



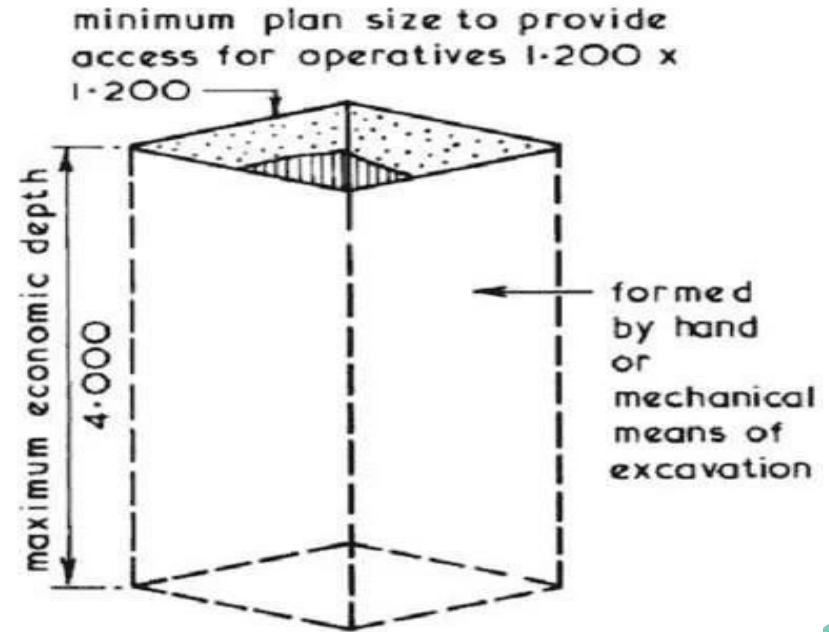
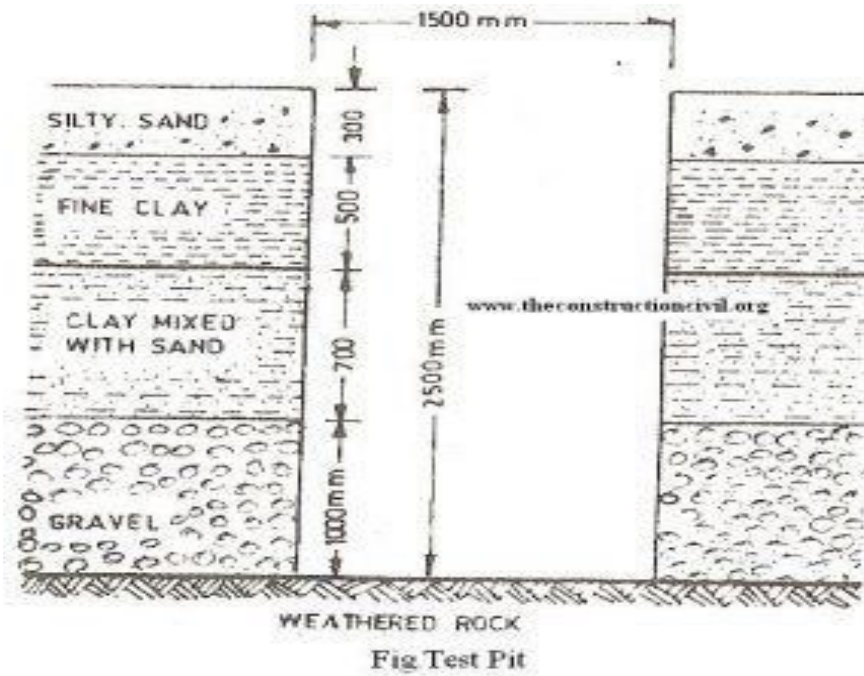
Trench survey at RR-45. Dimension: length is 2.5 m x width 1 m x depth



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Test Pit









Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

5. Tata waktu dan pembiayaan



1. Umumnya studi literatur memakan waktu sekitar 1-2 bulan walaupun dapat selalu dilanjutkan
2. Studi penginderaan jauh yang di validasi dengan kunjungan lapangan dapat memakan waktu 2-4 minggu, tergantung luas area, banyaknya data dan sensor yang akan digunakan serta akses saat kunjungan lapangan
3. Pemetaan lapangan dapat memakan waktu 3-6 minggu bergantung pada luas area dan kedetilannya, akses lapangan serta sulitnya medan
4. Analisa laboratorium dapat diselesaikan antara 4-8 minggu bahkan dapat lebih, bergantung tipe analisa, ketersediaan alat dan daftar tunggu, serta jumlah sampel.
5. Pekerjaan studio dan komputer memakan waktu antara 4-8 minggu bergantung kedetilan analisa.
6. Pembuatan Laporan antara 4-6 minggu
7. Apabila ada pekerjaan pemboran maka tata waktu mengikuti program pemboran pada umumnya.



No	Milestone	March-2020				April-2020				May-2020				June-2020				July-2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Pre-Field Work Stage																				
1	Literature Review																				
2	Advance Team																				
B	Field Work Stage																				
3	Collecting Data																				
C	Analysis and Reporting Stage																				
4	Lab Analysis																				
5	Geological Analysis and Interpretation																				
6	Report																				
7	Final Presentation																				

Eid al-Fitr

No.	Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelesaian Administrasi																													
Tahap 1 Desk Study: Review Dokumen, Analisis Terpadu dan Pembuatan Model Konseptual Tentatif, rencana survei																													
1	Pengumpulan Data dan Review Kualitas dan Kecukupan data																												
3	Analisis dan Interpretasi Penginderaan Jauh																												
2	Laporan Awal (<i>Inception Report</i>)																												
Tahap 2 - Pemetaan dan Survei Geologi dan Geokimia lapangan, analisa laboratorium dan pemrosesan data geofisika																													
3	Advance tim dan logistik																												
4	Survei Geologi																												
5	Survei Geokimia																												
6	Analisa laboratorium GL GK																												
7	Analisis dan Interpretasi Geofisika																												
Tahap 3 – Studi terintegrasi, Pembuatan Model Konseptual dan Well Targeting - Prognosis, Perhitungan Sumberdaya																													
8	Pembuatan Model Konseptual 3D																												
9	Penghitungan Potensi Reservoir																												
10	Penentuan Trajectory Sumur Berdasarkan Model 3D (<i>Well targeting</i>)																												
11	Prognosis Sumur																												
12	Interim report																												
Tahap 4 Well Design																													
13	Membuat Design Sumur dan pad serta akses																												
14	Membuat Design Sumur dan pad serta akses																												
15	Laporan Akhir																												
Keterangan:																													

Pembiayaan



- Sebelum dilakukan pemboran, pembiayaan terbesar dari suatu eksplorasi geologi adalah pemetaan lapangan.
- Biaya survei geologi lapangan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh biaya tenaga ahli, biaya tenaga lokal, logistik dan analisa laboratorium.
- Total biaya dapat berkisar antara USD 30.000 – 100.000
- Meskipun demikian, biaya diatas jauh lebih kecil dibandingkan biaya pemboran.

Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

6. Model geologi sistem geotermal

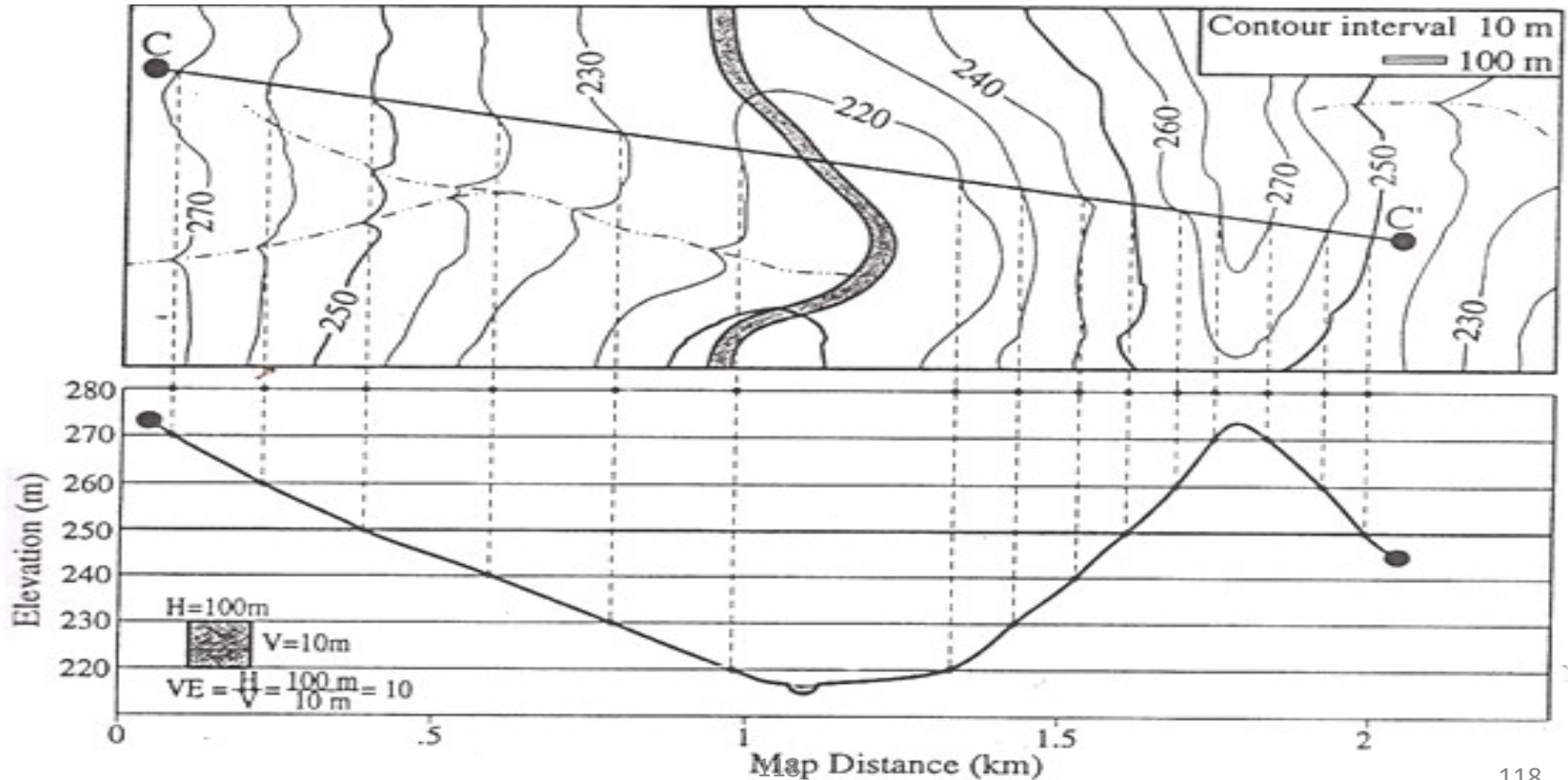


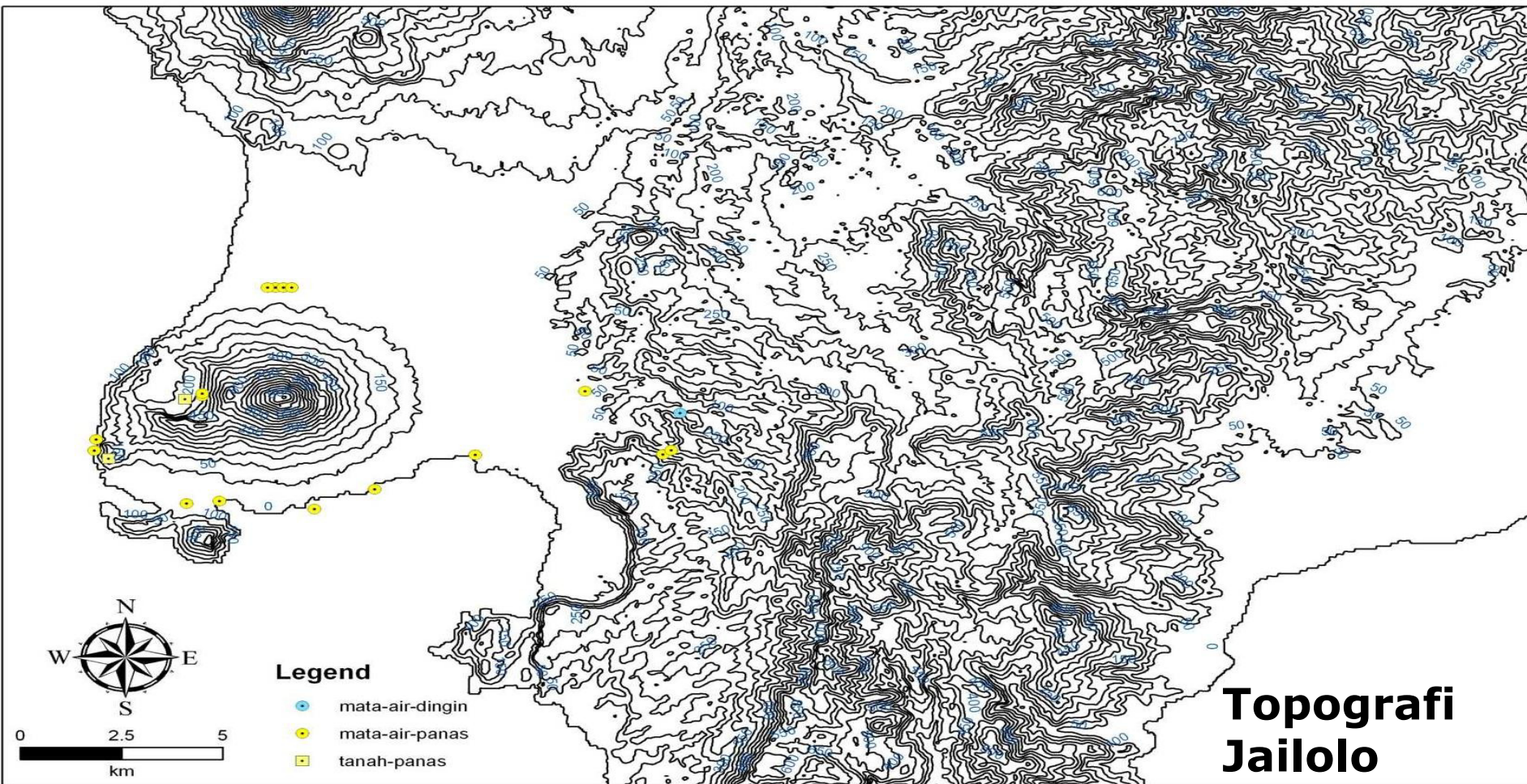


Rekonstruksi penampang geologi

- Setelah dilakukan pemetaan geologi lapangan, harus dibuat penampang geologi
- Penampang dibuat mulai dengan pembuatan penampang topografi
- Ploting strike dan dip yang dikoreksi oleh posisi garis penampang yang tidak tegak lurus terhadap strike
- Ploting manifestasi permukaan pada penampang

Teknik pembuatan penampang topografi





Latihan: Buat penampang geologi yang melewati manifestasi dari peta ini

Hasil Eksplorasi



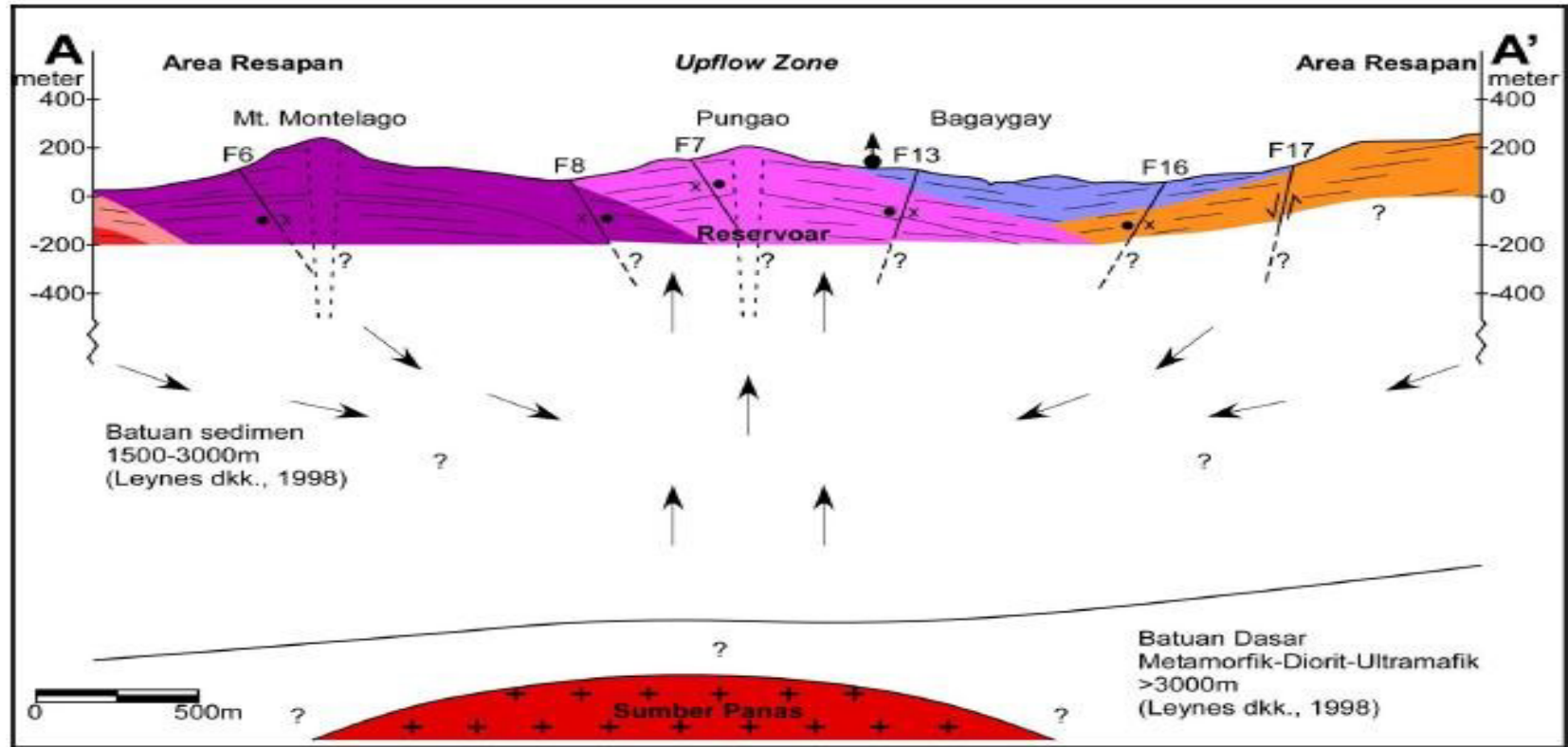
PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Model konseptual dari GGG. Data survey geologi harus diintegrasikan dengan data survey geokimia dan geofisika serta pemboran jika sudah ada
2. Usulan wilayah WKP dan luas areanya
3. Perkiraan potensi
4. Rekomendasi program selanjutnya
5. Lokasi pemboran eksplorasi

Dibuat dalam suatu laporan yang dilengkapi dengan peta-peta dan penampang.

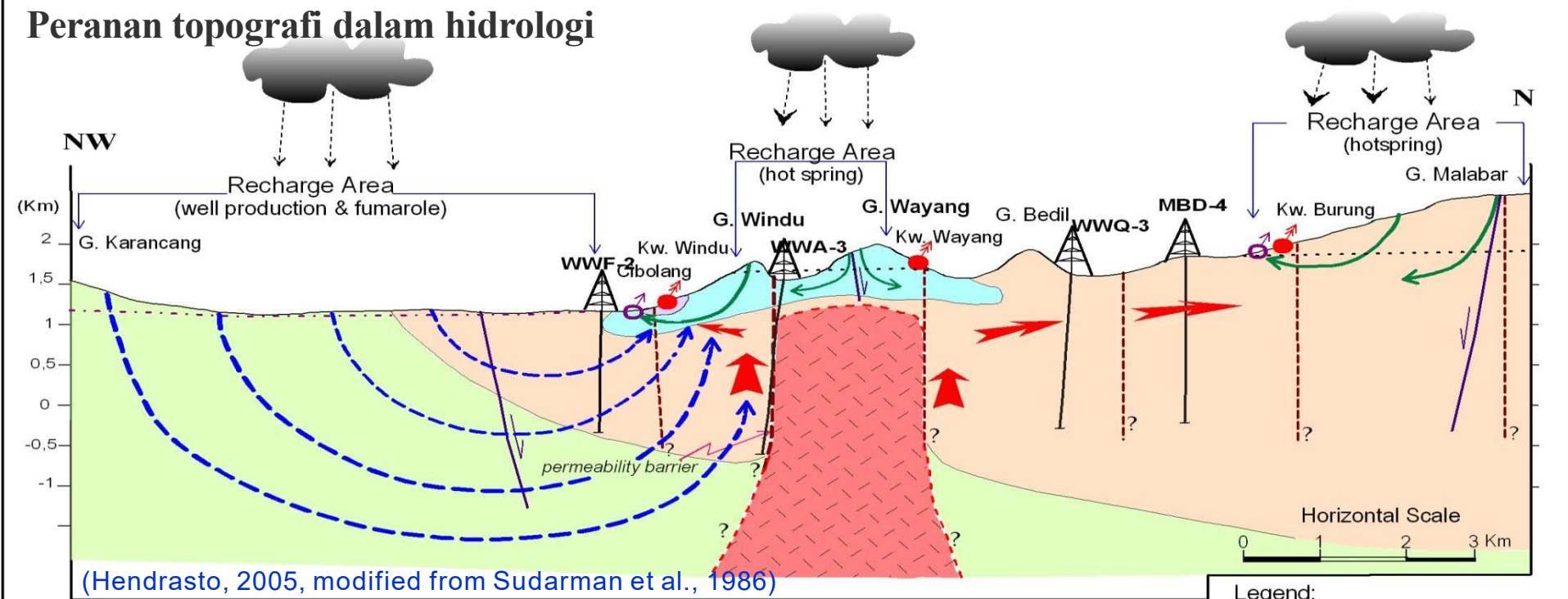
Model Konseptual dari hasil survey geologi lapangan



Gambar V.2 Model konseptual sistem geothermal Montelago.

Model Konseptual

Peranan topografi dalam hidrologi



Legend:



Penutup



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Survei geologi sebagai bagian dari Program Survei Pendahuluan dan Eksplorasi terdiri dari berbagai metode.
2. Umumnya bertujuan untuk memecahkan model konseptual, besar sumberdaya / cadangan serta aspek pendukung pengembangan geotermal lainnya seperti kebencanaan dll
3. Obyek dari survei geologi adalah batuan, mineral, struktur geologi, morfologi dan lainnya. Sedangkan metodenya dapat berupa studi penginderaan jauh, pemetaan lapangan dan studi bawah permukaan mis.pemboran
4. Hasil dari survei geologi harus dituangkan dalam model konseptual geologi dan akan dipadukan dengan model geokimia dan geofisika untuk memecahkan komponen sistem geotermal

TERIMA KASIH



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA